۱ - مسافت پیموده‌شده توسط یک متحرک همواره ..... اندازهٔ جابه‌جایی آن است.

۱) کوچکتر از ۲) بزرگتر از ۳) کوچکتر یا مساوی ۴) بزرگتر یا مساوی

۲ - کدام گزینه دربارهٔ مسافت و جابه‌جایی در یک حرکت نادرست است؟

۱) مسافت پیموده‌شده توسط یک متحرک به مسیر حرکت بستگی دارد.

۲) جابه‌جایی به مکان آغاز و پایان حرکت بستگی دارد و به مسیر حرکت بستگی ندارد.

۳) مسافت پیموده‌شده کمیتی نرده‌ای است که مقدار آن می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

۴) جابه‌جایی کمیتی برداری است.

۳ - یکای تندی متوسط و سرعت متوسط در SI به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۱) $\frac{m}{s}, \frac{km}{h}$ ۲) $\frac{km}{h}, \frac{km}{h}$ ۳) $\frac{km}{h}, \frac{m}{s}$ ۴) $\frac{m}{s}, \frac{m}{s}$

۴ - مسافت، جابه‌جایی، سرعت متوسط و تندی متوسط به‌ترتیب از راست به چپ چه نوع کمیتی هستند؟

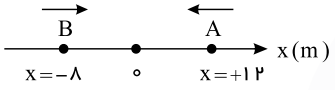
۱) نرده‌ای - برداری - نرده‌ای - برداری ۲) برداری - نرده‌ای - برداری - برداری ۳) نرده‌ای - برداری - برداری - نرده‌ای ۴) برداری - نرده‌ای - نرده‌ای - برداری

۵ - جابه‌جایی و مسافت از چه نظر به هم شباهت دارند؟

۱) هر دو کمیتی نرده‌ای از جنس زمان هستند. ۲) هر دو کمیتی از جنس طول هستند.

۳) هر دو کمیتی برداری هستند. ۴) جابه‌جایی و مسافت طی شده همواره با هم برابرند.

۶ - مطابق شکل دو دوندهٔ A و B در یک لحظه نشان داده شده‌اند. بردار مکان آن‌ها در این لحظه و در SI به‌ترتیب کدام است؟



۱) $\vec{r}_B = +۸\vec{i}, \vec{r}_A = -۱۲\vec{i}$ ۲) $\vec{r}_B = -۸\vec{i}, \vec{r}_A = -۱۲\vec{i}$

۳) $\vec{r}_B = -۸\vec{i}, \vec{r}_A = +۱۲\vec{i}$ ۴) $\vec{r}_B = +۸\vec{i}, \vec{r}_A = +۱۲\vec{i}$

۷ - شخصی از مکان ۱ به مکان ۲ می‌رود. کدام‌یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟

۱) اگر محل مکان ۱ و مسافت طی‌شده توسط شخص را داشته باشیم، می‌توان محل مکان ۲ را به‌دست آورد.

۲) اگر محل مکان ۱ و ۲ را داشته باشیم، می‌توان مسافت طی‌شده توسط شخص را به‌دست آورد.

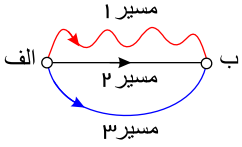
۳) اگر بردار جابه‌جایی و مسافت طی‌شده را داشته باشیم، می‌توان محل مکان‌های ۱ و ۲ را به‌دست آورد.

۴) اگر محل مکان ۲ و بردار جابه‌جایی را داشته باشیم، می‌توان محل مکان ۱ را به‌دست آورد.

۸ - متحرکی در جهت منفی محور xها از مکان $x_۱ = -۵m$ شروع به حرکت می‌کند و نهایتاً به مکان $x_۲ = ۱۰m$ می‌رسد، بزرگی جابه‌جایی متحرک برابر ..... و تندی متوسط و بزرگی سرعت متوسط با یکدیگر برابر .....

۱) $۱۵m$، هستند. ۲) $۵m$، هستند. ۳) $۱۵m$، نیستند. ۴) $۵m$، نیستند.

۹ - در حرکت از مکان (الف) به مکان (ب) می‌توان یکی از ۳ مسیر روبه‌رو را انتخاب کرد، کدام گزینه در مورد این مسیرها درست می‌باشد؟



۱) جابه‌جایی در هر سه مسیر یکسان است.

۲) جابه‌جایی در مسیر ۲، کمتر از سایر مسیرهاست.

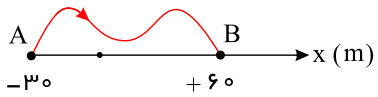
۳) مسافت طی شده در هر سه مسیر یکسان است.

۴) در هر شرایط، از مسیر ۲ می‌توان سریعتر به مقصد رسید.

۱۰ - زمین در یک حرکت دایره‌ای شکل به شعاع تقریبی ۱۵۰ میلیون کیلومتر در مدت ۳۶۵ روز به دور خورشید می‌چرخد. اندازهٔ جابه‌جایی زمین در یک سال چقدر خواهد بود؟

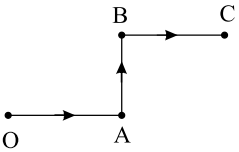
۱) به اندازهٔ قطر مدار ۲) به اندازهٔ محیط دایره ۳) به اندازهٔ نصف محیط دایره ۴) صفر

۱۱ - دونده‌ای فاصلهٔ بین دو نقطهٔ A و B را با تندی متوسط $0/5\frac{m}{s}$ طی می‌کند. در صورتی که پیمودن این مسافت ۴ دقیقه طول بکشد اختلاف طول مسیر طی شده توسط این دونده، با مسیر مستقیم میان این دو نقطه چند متر است؟



۱) ۱۲۰ ۲) ۷۰
۳) ۲۱۰ ۴) ۳۰

۱۲ - در شکل روبه‌رو اسبی از نقطه‌ی O شروع به حرکت می‌کند و سپس به نقطه‌ی A و بعد B و درنهایت به نقطه‌ی C می‌رسد. کدام‌یک از پاره‌خط‌های زیر اندازهٔ جابه‌جایی اسب را نشان می‌دهد؟



۱) OC ۲) OA
۳) OB ۴) BC

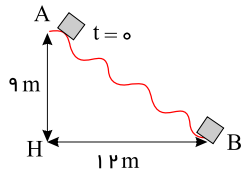
۱۳ - نسبت مجموع طول مسیرهای طی شده بین مبدأ و مقصد حرکت به زمان، بیانگر کدام کمیت است؟

۱) تندی متوسط ۲) شتاب لحظه‌ای ۳) شتاب متوسط ۴) سرعت متوسط

۱۴ - شخصی یک دقیقه با تندی متوسط $4\frac{m}{s}$ حرکت می‌کند. مسافتی که او طی کرده چند متر است؟

۱) ۲۴۰ ۲) ۲۰۰ ۳) ۱۶۰ ۴) ۱۲۰

۱۵ - در شکل مقابل جسمی از نقطهٔ A رها می‌شود و پس از ۱۰ ثانیه به نقطهٔ B می‌رسد، بزرگی جابه‌جایی و تندی متوسط این جسم را به‌ترتیب از راست به چپ چند واحد SI است؟ (طول مسیر AB، ۲۰ متر است.)



۱) ۱٫۵ ، ۱۵ ۲) ۲ ، ۱۵
۳) ۱ ، ۱۲ ۴) ۲ ، ۱۰

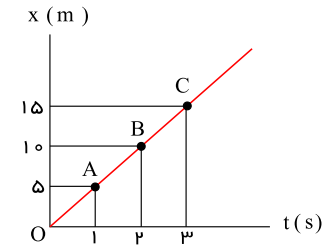
۱۶ - سرعت متوسط و ..... با هم، هم‌جهت هستند.

۱) تندی ۲) جابه‌جایی ۳) مسافت ۴) مسافت و تندی

۱۷ - کدام‌یک از کمیت‌های زیر برداری است؟

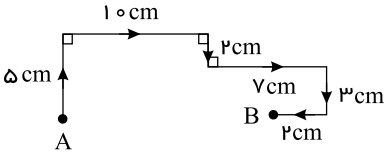
۱) مسافت ۲) تندی لحظه‌ای ۳) سرعت لحظه‌ای ۴) تندی متوسط

۱۸ - نمودار روبه‌رو نمودار مکان - زمان یک خودرویی که روی یک مسیر مستقیم در حال حرکت است را در زمان‌های مختلف نشان می‌دهد، در مورد سرعت متوسط آن می‌توان نوشت:



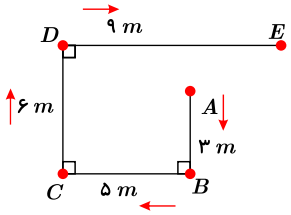
۱) سرعت متوسط $OA <$ سرعت متوسط $AB =$ سرعت متوسط BC
۲) سرعت متوسط $OA <$ سرعت متوسط $AB <$ سرعت متوسط BC
۳) سرعت متوسط $OA =$ سرعت متوسط $AB =$ سرعت متوسط BC
۴) سرعت متوسط $BC <$ سرعت متوسط $AB <$ سرعت متوسط OA

۱۹ - حشره‌ای روی یک صفحهٔ کاغذ به‌صورت زیر از نقطهٔ A به سمت نقطهٔ B حرکت کرده است و در مدت ۱۰۰ ثانیه به نقطهٔ B رسیده است، تندی متوسط و بزرگی سرعت متوسط حشره به‌ترتیب از راست به چپ برابر با چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟



۱) ۰٫۲۹ و ۰٫۱۹ ۲) ۰٫۱۷ و ۰٫۱۵
۳) ۰٫۱۹ و ۰٫۱۷ ۴) ۰٫۲۹ و ۰٫۱۵

۲۰ - متحرکی از مبدأ A شروع به حرکت کرده و به مقصد E می‌رسد. در این صورت نسبت مسافت پیموده شده به جابه‌جایی متحرک کدام است؟



① ۵٫۷۵ ② ۴٫۶ ③ ۵ ④ ۳٫۸۳

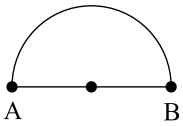
۲۱ - متحرکی یک مسیر مستقیم را در یک سو از آغاز تا پایان می‌پیماید و سپس یک چهارم طول این مسیر را در سوی مخالف بازمی‌گردد. در این حرکت نسبت اندازهٔ جابه‌جایی به مسافت پیموده‌شده کدام است؟

① $\frac{۴}{۵}$ ② $\frac{۳}{۵}$ ③ $\frac{۲}{۳}$ ④ $\frac{۱}{۳}$

۲۲ - در یک حرکت یکنواخت بر روی مسیر دایره‌ای، جسم در مدت T ثانیه یک بار محیط دایره را طی می‌کند، در مدت $\frac{T}{۲}$ تندی متوسط چند برابر اندازهٔ سرعت متوسط متحرک است؟

① $\frac{\pi}{۲}$ ② $\frac{۲}{\pi}$ ③ $\frac{\pi\sqrt{۲}}{۲}$ ④ $\pi\sqrt{۲}$

۲۳ - موتورسیکلتی مطابق شکل روبه‌رو در یک مسیر نیم‌دایره‌ای به شعاع ۲ متر از نقطهٔ A به نقطهٔ B می‌رود. جابه‌جایی و مسافت طی‌شده به‌ترتیب از راست به چپ چند متر است؟($\pi \simeq ۳$)



① ۶ - ۶ ② ۶ - ۴ ③ ۴ - ۴ ④ ۴ - ۶

۲۴ - شخصی به مدت ۵ ثانیه، ۱۰ متر به سمت شمال حرکت می‌کند، سپس به مدت ۱۵ ثانیه ۳۰ متر به سمت جنوب حرکت می‌کند. تندی متوسط شخص در این مدت چند متر بر ثانیه است؟

① ۱ ② ۲ ③ $\frac{\sqrt{۱۰}}{۲}$ ④ $\sqrt{۱۰}$

۲۵ - مکان متحرکی در لحظهٔ $t = ۴s$ برابر $۱۶m$ و در لحظهٔ $t = ۱۰s$ برابر $-۸m$ است. سرعت متوسط متحرک در این مدت چند m/s است؟

① $+۴$ ② $-\frac{۴}{۳}$ ③ $+\frac{۴}{۳}$ ④ -۴

۲۶ - متحرکی روی محور x حرکت می‌کند و در یک بازهٔ زمانی مشخص، اندازهٔ بردار جابه‌جایی آن، کمتر از مسافت طی‌شده توسط آن است. کدام‌یک از عبارت‌های زیر الزاماً صحیح است؟

① جهت حرکت این متحرک حداقل یک بار تغییر کرده است.

② در انتهای بازهٔ زمانی، جهت بردار مکان و بردار جابه‌جایی (از شروع تا پایان) یکسان است.

③ طی این بازهٔ زمانی، اندازهٔ سرعت متوسط و تندی متوسط یکسان است.

④ بردار جابه‌جایی متحرک در جهت منفی محور xها است.

۲۷ - تندی متوسط یک اتومبیل در شهر تهران پس از طی مسافت $۴۵۵km$ برابر با $۳۵km/h$ است. اگر این اتومبیل بدون توقف این مسافت را طی کرده باشد، تندی متوسط آن در نیمهٔ اول زمانی طی این مسیر، چند متر بر ثانیه است؟

① ۳۵ ② $\frac{۱۷۵}{۱۸}$ ③ ۱۲۶ ④ اطلاعات مسئله کافی نیست.

۲۸- از بالای ساختمانی به ارتفاع $15m$، توپی را در راستای قائم به طرف پایین پرتاب می‌کنیم. اگر توپ پس از برخورد به زمین تا فاصلهٔ ۷ متری نقطهٔ پرتاب بالا بیاید، نسبت اندازه جابه‌جایی توپ به مسافت طی شده توسط آن تا این لحظه، کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۴}{۱۱}$ ۳) $\frac{۷}{۲۳}$ ۴) $\frac{۷}{۲۲}$

۲۹- تندی متوسط اتومبیل A بعد از طی مسافتی به طول $3600m$ برابر با $86/4\ km/h$ و تندی متوسط اتومبیل B بعد از طی همین مسیر برابر با $64/8\ km/h$ است. کدام اتومبیل و چند دقیقه زودتر، این مسیر را طی کرده است؟

۱) ۵۰ , B ۲) $\frac{۵}{۶}$, B ۳) ۵۰ , A ۴) $\frac{۵}{۶}$, A

۳۰- متحرکی روی محور x حرکت می‌کند و در مبدأ زمان از مکان $x_۰ = -40m$ می‌گذرد و در لحظهٔ $t_۱ = 6s$ به مکان $x_۱ = 100m$ می‌رسد و درنهایت در لحظهٔ $t_۲ = 10s$ از مکان $x_۲ = 20m$ می‌گذرد. اندازهٔ سرعت متوسط این متحرک در SI در این ۱۰ ثانیه، کدام است؟

۱) ۲۲ ۲) ۱۴ ۳) ۶ ۴) ۲

۳۱- از فاصلهٔ ۱۰۰ متری از سطح زمین گلوله‌ای را در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌کنیم. گلوله نسبت به محل پرتاب حداکثر ۱۵۰ متر بالا می‌رود. مسافت پیموده شده توسط گلوله از لحظهٔ پرتاب تا لحظهٔ رسیدن به سطح زمین چند برابر بزرگی جابه‌جایی گلوله در این مدت است؟

۱) ۲/۵ ۲) ۱/۵ ۳) ۱ ۴) ۴

۳۲- متحرکی بر روی خط راست در حال حرکت است. اگر در یک بازهٔ زمانی معین، تندی متوسط و بزرگی سرعت متوسط با یکدیگر برابر باشند؛ در این صورت الزاماً ..... .

۱) جهت حرکت متحرک تغییر نکرده است.
۲) حرکت متحرک شتابدار است.
۳) حرکت متحرک یکنواخت است.
۴) بردار سرعت و بردار مکان متحرک هم‌جهت هستند.

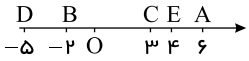
۳۳- در کدام‌یک از موارد زیر اندازهٔ جابه‌جایی و مسافت متحرک هیچ‌گاه نمی‌تواند یکسان باشد؟

۱) متحرک در حال نزدیک شدن به مبدأ باشد.
۲) متحرک در حال حرکت، تندی‌اش در یک لحظه به سرعت صفر برسد.
۳) علامت سرعت متحرک عوض شود.
۴) سرعت و تندی متحرک هم‌علامت نباشند.

۳۴- متحرکی روی محور x از نقطهٔ A در مکان $x_A = +4m$ طی مدت زمان $3s$ به نقطهٔ B می‌رسد و از نقطهٔ B طی مدت زمان $4s$ به نقطهٔ C می‌رسد. اگر سرعت متوسط متحرک از نقطهٔ A تا نقطهٔ B برابر با $-3\frac{m}{s}$ و از نقطهٔ B تا نقطهٔ C برابر با $5\frac{m}{s}$ باشد، مکان نقطهٔ C در SI کدام است؟

۱) ۲۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۱۱

۳۵- متحرکی روی خط مستقیم مسیر $ABCDE$ را طی می‌کند. نسبت مسافت به جابه‌جایی آن کدام است؟



۱) -1 ۲) -15 ۳) $-13/5$ ۴) $-16/5$

۳۶- متحرکی روی یک پاره‌خط از ابتدا تا انتهای آن رفته و سپس تا وسط پاره‌خط برمی‌گردد. تندی متوسط متحرک چند برابر بزرگی سرعت متوسط آن است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

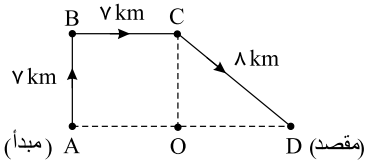
۳۷- جسمی روی خط راست حرکت می‌کند. اگر مسیر مشخصی را در زمان t جابجا شود و نیمی از آن را در مدت $\frac{۲t}{۳}$ باز گردد تندی متوسط جسم چند برابر سرعت متوسط آن است؟

۱) ۳ ۲) $\frac{۵}{۳}$ ۳) $\frac{۷}{۳}$ ۴) ۱

۳۸- متحرکی از مبدأ O ابتدا ۴ متر به سمت شمال و سپس ۳ متر به سمت غرب می‌رود. مسافت و جابه‌جایی متحرک به ترتیب از راست به چپ چند متر است؟

۱) ۴ و ۳ ۲) ۷ و ۶ ۳) ۷ و ۷ ۴) ۷ و ۵

۳۹ - شکل مقابل مسیر حرکت متحرکی را نشان می‌دهد، مسافت طی‌شده و اندازهٔ جابه‌جایی این متحرک به‌ترتیب چند کیلومتر است؟



۱) $۷+\sqrt{۱۵},۲۲$
۲) $۱۰,۲۲$
۳) $\sqrt{۱۵},۲۲$
۴) $۷+\sqrt{۲۲},۲۲$

۴۰ - گلوله‌ای بر روی محیط یک دایره به شعاع $۲۰m$ در مدت $۴s$ نیم‌دور می‌چرخد. تندی متوسط و سرعت متوسط این گلوله به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟ $(\pi = ۳)$

۱) $۳۰\frac{m}{s}, ۸۰\frac{m}{s}$
۲) $۱۵\frac{m}{s}, ۱۰\frac{m}{s}$
۳) $۵۴\frac{m}{s}, ۳۶\frac{m}{s}$
۴) $۳۶\frac{km}{h}, ۵۴\frac{km}{h}$

۴۱ - خودرویی با تندی ثابت $۳\frac{m}{s}$ روی محیط دایره‌ای به قطر $۴۰m$ حرکت می‌کند. بعد از گذشت ۱٫۵ دقیقه اندازهٔ سرعت متوسط خودرو چند متر بر ثانیه است؟ $(\pi = ۳)$

۱) $\frac{۴۰\sqrt{۲}}{۴}$
۲) ۲۰
۳) $\frac{۱}{۳}$
۴) $\frac{۲\sqrt{۲}}{۹}$

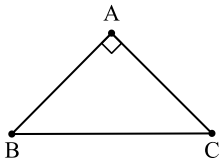
۴۲ - دانش‌آموزی برای رسیدن از خانه به مدرسه، ابتدا ۲۰۰ متر به سمت شمال، سپس ۸۰ متر به سمت شرق و در پایان ۱۴۰ متر به سمت جنوب حرکت می‌کند. اندازه‌ی جابه‌جایی این دانش‌آموز در کل حرکت چند متر است؟

۱) ۴۲۰
۲) ۲۲۰
۳) ۱۱۰
۴) ۱۰۰

۴۳ - قایقی مسیری مستقیم به طول ۳۰۰ متر را در مدت $۵۰\ s$ در مسیر حرکت آب طی می‌کند؛ سپس ۲۰۰ متر از این مسیر را در مدت $۵۰\ s$ در خلاف جهت جریان آب باز می‌گردد. تندی متوسط این قایق چند برابر اندازهٔ سرعت متوسط آن است؟

۱) ۱
۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) $\frac{۱}{۵}$
۴) ۵

۴۴ - متحرکی مطابق شکل از A به B و سپس از B به C می‌رود. اگر $AB = AC = ۲۰m$ باشد، در این صورت در حرکت از A به C نسبت مسافت طی‌شده به اندازهٔ جابه‌جایی برابر است با:



۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
۲) $۱-\sqrt{۲}$
۳) $\sqrt{۲}$
۴) $۱+\sqrt{۲}$

۴۵ - فردی در یک مسیر مستقیم پیاده‌روی می‌کند. اگر مسافت پیموده‌شده توسط فرد ۹ برابر اندازهٔ جابه‌جایی او باشد و فرد در این پیاده‌روی تنها یک‌بار تغییر جهت داده باشد، نسبت فاصلهٔ نقطهٔ آغاز حرکت تا نقطهٔ تغییر جهت به فاصلهٔ نقطهٔ پایان حرکت تا نقطهٔ تغییر جهت کدام می‌تواند باشد؟

۱) $\frac{۱۰}{۹}$
۲) $\frac{۹}{۸}$
۳) $\frac{۵}{۴}$
۴) $\frac{۳}{۲}$

۴۶ - یک شناور دریایی ابتدا مسافتی را در جهت شمال حرکت می‌کند و سپس به اندازهٔ ۲٫۴ برابر مسافت پیموده‌شده در جهت شمال، در جهت غرب حرکت می‌کند. نسبت اندازهٔ جابه‌جایی شناور به کل مسافت پیموده‌شده توسط آن کدام است؟

۱) $\frac{۱۳}{۱۷}$
۲) $\frac{۱۱}{۱۵}$
۳) $\frac{۱۳}{۲۱}$
۴) $\frac{۱۱}{۱۹}$

۴۷ - ذره‌ای روی محیط یک دایره به شعاع ۳۰ سانتی‌متر، مسافتی به اندازهٔ ۴۷٫۱ سانتی‌متر را در یک جهت می‌چرخد. اندازهٔ جابه‌جایی این ذره چند سانتی‌متر است؟ $(\pi = ۳٫۱۴)$

۱) $۳۰\sqrt{۲}$
۲) $۲۰\sqrt{۳}$
۳) $۱۵\sqrt{۲}$
۴) $۱۰\sqrt{۳}$

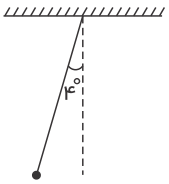
۴۸ - ذره‌ای در مدت ۲٫۵ ثانیه با تندی متوسط ۰٫۶ متر بر ثانیه روی محیط دایره‌ای با شعاع ۷۵ سانتی‌متر در یک سو می‌چرخد. این ذره تقریباً چند درجه از کمان این دایره را طی کرده است؟ $(\pi \simeq ۳)$

۱) ۱۵۰
۲) ۱۲۰
۳) ۹۰
۴) ۶۰

۴۹ - طول عقربهٔ دقیقه‌شمار و ساعت‌شمار یک ساعت بزرگ به‌ترتیب ۲ و ۱٫۲ متر است. نسبت تندی متوسط نوک عقربهٔ دقیقه‌شمار به تندی متوسط نوک عقربهٔ ساعت‌شمار در مدت یک ساعت کدام است؟

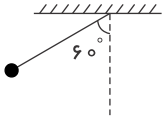
۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۲۰ ۴) ۳۰

۵۰ - در شکل روبه‌رو آونگی به طول ۸۱ سانتی‌متر، از حالتی که نخ کشیده شدهٔ آن با امتداد قائم زاویه ۴ درجه می‌سازد رها می‌شود. آونگ در مدت ۰٫۴۵ ثانیه به حالتی‌که نخ قائم است می‌رسد. تندی متوسط آونگ در این حرکت چند متر بر ثانیه بوده است؟



۱) $\frac{\pi}{۲۵}$ ۲) $\frac{\pi}{۲۰}$ ۳) $\frac{\pi}{۱۵}$ ۴) $\frac{\pi}{۱۲}$

۵۱ - در شکل روبه‌رو آونگی به طول ۶۴ سانتی‌متر از حالتی‌که نخ کشیده شده آن با امتداد قائم زاویهٔ ۶۰ درجه می‌سازد رها می‌شود. آونگ در مدت ۰٫۴ ثانیه به حالتی‌که نخ قائم است می‌رسد. اندازهٔ سرعت متوسط آونگ در این حرکت چند متر بر ثانیه بوده است؟



۱) ۱٫۸ ۲) ۱٫۶ ۳) ۱٫۲ ۴) ۰٫۸

۵۲ - ذره‌ای روی دایره‌ای به شعاع ۱٫۲ متر، قوس ۶۰° را در مدت ۰٫۲ ثانیه طی می‌کند، اندازه سرعت متوسط آن در این مدت چند $\frac{m}{s}$ است؟

۱) ۲٫۴ ۲) ۰٫۲۴ ۳) ۱٫۲ ۴) ۶

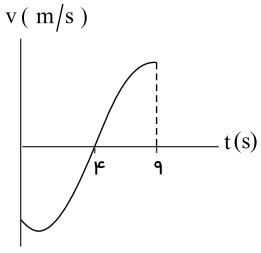
۵۳ - متحرکی روی محیط یک دایره به‌طور یکنواخت حرکت می‌کند و در مدت T ثانیه یک دور می‌زند. اگر بزرگی سرعت متوسط این متحرک در مدت $\frac{T}{۴}$ برابر v باشد، سرعت متوسط آن در مدت $\frac{۳T}{۴}$ کدام است؟

۱) $\frac{v}{\sqrt{۳}}$ ۲) $\frac{v}{۲}$ ۳) $\frac{v}{\sqrt{۲}}$ ۴) $\frac{v}{۳}$

۵۴ - در یک حرکت دایره‌ای، جسم در مدت T ثانیه محیط یک دایره را به‌طور یکنواخت طی می‌کند، اگر در مدت $\frac{۳T}{۴}$ اندازهٔ سرعت متوسط متحرک $۴m/s$ باشد در این مدت تندی متوسط چند m/s است؟ $(\pi \simeq ۳)$

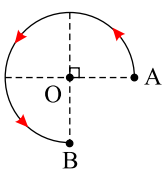
۱) ۹ ۲) $۹\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{۹\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $۶\sqrt{۲}$

۵۵ - نمودار سرعت – زمان حرکت خودرویی روی خط راست مطابق شکل است. اگر مسافت پیموده‌شده در مدت زمانی که جسم در جهت منفی محور حرکت می‌کند برابر ۴۰ متر و تندی متوسط در کل حرکت برابر $۵m/s$ باشد، سرعت متوسط در کل زمان حرکت چند m/s است؟



۱) $+\frac{۳۵}{۹}$ ۲) -۴ ۳) $+۴$ ۴) $-\frac{۳۵}{۹}$

۵۶ - دونده‌ای مطابق شکل مقابل از نقطهٔ A روی دایره‌ای شروع به حرکت می‌کند و به نقطهٔ B می‌رسد. تندی متوسط دونده چند برابر اندازهٔ سرعت متوسط آن است؟



۱) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۴}\pi$ ۲) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}\pi$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}\pi$ ۴) $۳\sqrt{۲}\pi$

۵۷ - جسمی از مبدأ محور شروع به حرکت می‌کند و دو جابه‌جایی متوالی ۲۷ و ۱۳ متر را در جهت مثبت محور انجام می‌دهد. سپس در جهت منفی محور حرکت خود را ادامه می‌دهد به‌طوری که در مجموع ۶۰ متر مسافت را طی می‌کند. بردار جابه‌جایی جسم در SI کدام است؟

① $\vec{d}=-۲۰\vec{i}$ ② $\vec{d}=-۴۰\vec{i}$ ③ $\vec{d}=+۴۰\vec{i}$ ④ $\vec{d}=+۲۰\vec{i}$

۵۸ - جسمی روی دایره‌ای به شعاع ۴ متر در مدت ۲ ثانیه ۴ بار دایره مسیر را به‌طور یکنواخت طی می‌کند. تندی متوسط آن در مدت ۰٫۵ ثانیه چند متر بر ثانیه است؟

① ۸ ② ۸π ③ ۱۶π ④ ۱۶

۵۹ - در یک بازهٔ زمانی مشخص، سرعت متوسط متحرکی که بر روی محور xها حرکت می‌کند، در SI برابر با $-۱۰\vec{i}$ و تندی متوسط آن برابر $۱۵\frac{m}{s}$ است. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد حرکت این متحرک در این بازهٔ زمانی الزاماً صحیح است؟

الف) مسافت طی‌شده با بزرگی جابه‌جایی متحرک برابر است.

ب) بردار جابه‌جایی متحرک در خلاف جهت محور xها است.

ج) جهت حرکت متحرک تغییر کرده است.

د) اگر متحرک در ابتدای بازهٔ زمانی در جهت مثبت محور xها در حال حرکت باشد، حداقل یک بار دیگر از مبدأ حرکت عبور می‌کند.

① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

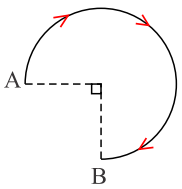
۶۰ - یک پهپاد کوچک از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از مدت ۴ ثانیه حرکت در راستای قائم، اندازهٔ سرعت متوسط آن $۵m/s$ می‌شود. اگر پرتوهای نور خورشید با زاویهٔ ۵۳° نسبت به سطح افقی زمین به آن بتابد، طی این مدت اندازهٔ سرعت متوسط سایهٔ پهپاد روی سطح افقی زمین چند متر بر ثانیه بوده است؟ $(\tan ۵۳^\circ=\frac{۴}{۳})$

① $\frac{۲۰}{۳}$ ② ۳ ③ ۳٫۷۵ ④ $\frac{۸۰}{۳}$

۶۱ - طول عقربهٔ دقیقه‌شمار ساعتی $۵cm$ است. اندازهٔ سرعت متوسط نوک عقربهٔ دقیقه‌شمار این ساعت در بازهٔ زمانی $۱۵'$: ۳ تا $۴۵'$: ۳ چند متر بر ساعت است؟ $(\pi=۳)$

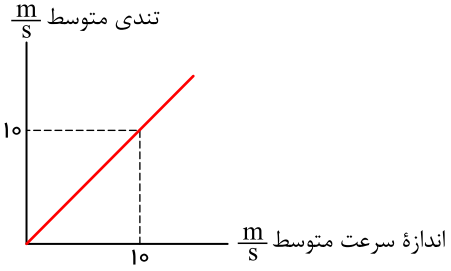
① ۰٫۱ ② ۰٫۳ ③ $\frac{۱}{۳}$ ④ ۰٫۲

۶۲ - در شکل زیر، تندی متوسط متحرکی که مسیر بین دو نقطهٔ A و B را که قسمتی از یک دایره است در $۲s$ طی می‌کند، برابر با $۱۰\ m/s$ است. بزرگی سرعت متوسط متحرک طی این مسیر چند متر بر ثانیه است؟ $(\pi=۳)$



① $\frac{۱۰\sqrt{۲}}{۳}$ ② $\frac{۱۰\sqrt{۲}}{۵}$ ③ $\frac{۲۰\sqrt{۲}}{۹}$ ④ $\frac{۲۰\sqrt{۲}}{۵}$

۶۳ - نمودار تندی متوسط برحسب اندازهٔ سرعت متوسط متحرک به‌صورت شکل زیر است. کدام یک از عبارات زیر در مورد این متحرک الزاماً صحیح است؟



① حرکت متحرک یکنواخت است.

② شتاب حرکت ثابت است.

③ متحرک تغییر جهت داده است.

④ جهت بردار سرعت آن ثابت است.

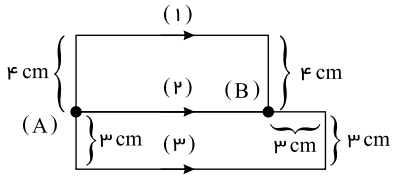
۶۴ - متحرکی ابتدا ۴ متر به سمت شرق، سپس ۴ متر به سمت بالا و درنهایت ۱۲ متر به سمت غرب می‌رود، نسبت بزرگی جابه‌جایی به مسافت طی شده توسط متحرک کدام است؟

① $\frac{\sqrt{۵}}{۴}$ ② $\frac{\sqrt{۵}}{۵}$ ③ $\frac{۱}{۳}$ ④ $\frac{\sqrt{۵}}{۱۰}$

۶۵- متحرکی در لحظه‌های $t_۱ = ۰$ ،$t_۲ = ۱۰s$ و $t_۳ = ۱۵s$ به‌ترتیب در مکان‌های $\vec{d}_۱ = -۲۰\vec{i}$ ،$\vec{d}_۲ = ۵۰\vec{i}$ و $\vec{d}_۳$ قرار دارد. اگر بردار سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_۱$ تا $t_۳$ به‌صورت $\vec{v}_{av} = ۴\vec{i}$ باشد $\vec{d}_۳$ کدام است؟ (تمام کمیت‌ها در SI هستند.)

۱) $۴۰\vec{i}$ ۲) $۳۰\vec{i}$ ۳) $۱۰\vec{i}$ ۴) $-۱۰\vec{i}$

۶۶- مطابق شکل زیر، سه متحرک با تندی‌های مساوی و ثابت سه مسیر نشان داده‌شده را طی می‌کنند و از مکان (A) به (B) می‌روند. کدام گزینه در مورد مقایسهٔ مقدار سرعت متوسط این سه متحرک صحیح است؟



۱) $(v_{av})_{(۱)} = (v_{av})_{(۲)} = (v_{av})_{(۳)}$

۲) $(v_{av})_{(۳)}$ بیشتر از $(v_{av})_{(۲)}$ و $(v_{av})_{(۱)}$ است.

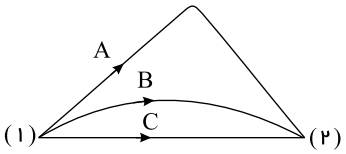
۳) $(v_{av})_{(۲)}$ بیشتر از $(v_{av})_{(۱)}$ و $(v_{av})_{(۳)}$ است.

۴) $(v_{av})_{(۱)}$ بیشتر از $(v_{av})_{(۲)}$ و $(v_{av})_{(۳)}$ است.

۶۷- اگر $\bar{a}$ ،$\bar{v}$ و $\bar{d}$ به ترتیب بردارهای شتاب، سرعت و مکان متحرک در لحظهٔ t باشد، در کدام‌یک از گزینه‌های زیر متحرک الزاماً در حال نزدیک شدن به مبدأ مکان در این لحظه است؟ (مقادیر در SI هستند.)

۱) $\vec{a} = ۲\vec{i}$ ، $\vec{v} = -\vec{i}$ ۲) $\vec{d} = -۲\vec{i}$ ، $\vec{a} = ۴\vec{i}$ ۳) $\vec{d} = -۵\vec{i}$ ، $\vec{v} = +\vec{i}$ ۴) $\vec{d} = -۴\vec{i}$ ، $\vec{v} = -۲\vec{i}$

۶۸- مطابق شکل زیر، سه متحرک با تندی‌های مساوی و ثابت، سه مسیر نشان داده‌شده را طی می‌کنند و از مکان (۱) به مکان (۲) می‌روند. در مورد بزرگی سرعت متوسط این سه متحرک کدام مورد درست بیان شده است؟



۱) $(v_{av})_A = (v_{av})_B = (v_{av})_C$

۲) $(v_{av})_A$ بیشتر از $(v_{av})_B$ و $(v_{av})_C$ است.

۳) $(v_{av})_B$ بیشتر از $(v_{av})_A$ و $(v_{av})_C$ است.

۴) $(v_{av})_C$ بیشتر از $(v_{av})_A$ و $(v_{av})_B$ است.

۶۹- متحرکی روی محور xها در حال حرکت است. در کدام‌یک از گزینه‌های زیر متحرک الزاماً در حال نزدیک شدن به مبدأ است؟

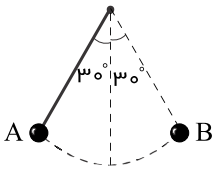
۱) سرعت و تندی متحرک خلاف علامت هم باشند.

۲) سرعت و تندی متحرک هم‌علامت باشند.

۳) $xv > ۰$

۴) $xv < ۰$

۷۰- آونگی را مطابق شکل از نقطهٔ A رها می‌کنیم، به‌طوری که در طرف دیگر تا نقطهٔ B بالا می‌رود. در این حرکت، مسافت طی‌شده توسط گلولهٔ آونگ، چند برابر اندازهٔ جابه‌جایی آن است؟



۱) $\frac{\pi}{۶}$ ۲) ۱

۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{\pi}{۳}$

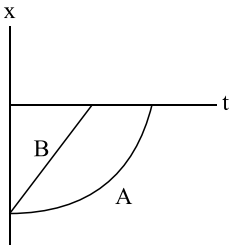
۷۱- تندی متوسط عقربهٔ دقیقه‌شمار یک ساعت چند برابر تندی متوسط عقربهٔ ثانیه‌شمار آن است؟ (طول دو عقربه را یکسان فرض کنید.)

۱) ۳۰ ۲) ۱ ۳) ۶۰ ۴) $\frac{۱}{۶۰}$

۷۲- متحرکی روی محور xها در حال حرکت است و در مبدأ زمان از مکان $x_۰ = ۱۰m$ می‌گذرد. جهت حرکت متحرک به‌ترتیب در مکان‌های $x_۱ = ۳m$ و $x_۲ = ۵m$ تغییر می‌کند. اگر کل مدت زمان حرکت برابر با $۸s$ و تندی متوسط متحرک در کل مدت زمان حرکت $۳\frac{m}{s}$ باشد، سرعت متوسط متحرک در این مدت زمان در SI کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) $-۲/۵$ ۴) -۴

۷۳ - شکل زیر، نمودار مکان ــ زمان دو متحرک A و B را نشان می‌دهد. کدام گزینه مقایسهٔ درستی از سرعت متوسط دو متحرک را طی مدت زمانی که هر متحرک از مبدأ حرکت به مبدأ مکان می‌رسد، بیان می‌کند؟



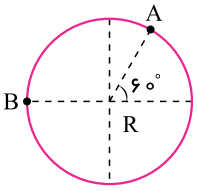
۱) $(v_{av})_A > (v_{av})_B$

۲) $(v_{av})_A < (v_{av})_B$

۳) $(v_a)_A = (v_{av})_B$

۴) هر سه گزینه می‌تواند صحیح باشند.

۷۴ - متحرکی مسیر دایره‌ای را با تندی $\frac{\pi R}{۶}\frac{m}{s}$ دور می‌زند. حداکثر بزرگی سرعت متوسط آن از A تا B کدام است؟



۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}R$ ۲) $\frac{R}{۲}$ ۳) $\sqrt{۳}R$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}R$

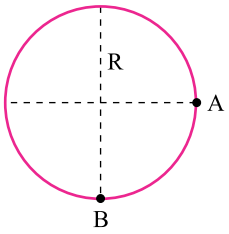
۷۵ - متحرکی با معادلهٔ حرکت $x = t^۳ - ۴t + ۱$ روی خط مستقیم در حال حرکت است. سرعت متوسط متحرک در ۳ ثانیه دوم حرکت چند برابر ۳ ثانیه اول است؟

۱) ۴٫۵ ۲) ۶٫۴ ۳) ۱۱٫۸ ۴) ۱۲٫۸

۷۶ - معادلهٔ مکان - زمان متحرکی که روی محور xها حرکت می‌کند، به‌صورت $x = t^۳ - t + ۷$ است. اگر سرعت متوسط این متحرک از $t = ۲s$ تا $t = t_۲ s$ برابر $۲۷\frac{m}{s}$ باشد، $t_۲$ چند ثانیه است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۷۷ - متحرکی روی مسیری مستقیم با تندی ثابت v حرکت می‌کند، بیشترین اندازهٔ سرعت متوسط در مسیر A تا B چند برابر v است؟ ($\pi \simeq ۳$)



۱) $\sqrt{۳v}$ ۲) $۲\sqrt{۳v}$

۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}v$ ۴) $\frac{۲\sqrt{۲}}{۳}v$

۷۸ - متحرکی روی مسیر دایره‌ای به شعاع ۳ متر با تندی ثابت ۲π متر بر ثانیه در حال حرکت است. سرعت متوسط این متحرک پس از گذشت ۳٫۵ ثانیه چند متر بر ثانیه است؟

۱) $\frac{۶\sqrt{۳}}{۷}$ ۲) $\frac{۶\sqrt{۲}}{۷}$ ۳) $\frac{۶}{۷}$ ۴) $\frac{۱۲\sqrt{۲}}{۷}$

۷۹ - چند مورد از عبارت‌های زیر الزاما درست است:

الف) وقتی متحرکی در مسیر مستقیم حرکت می‌کند، تندی متوسط و سرعت متوسط برابرند.

ب) وقتی متحرک به مبدأ نزدیک می‌شود، سرعت متوسط آن مثبت است.

پ) وقتی متحرک به مبدأ نزدیک می‌شود، سرعت متوسط و جابه‌جایی هم‌علامت هستند.

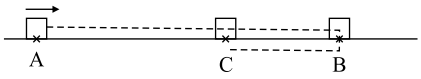
ت) وقتی در امتداد خط راست، متحرک به مبدأ نزدیک می‌شود، سرعت متوسط و مکان علامت مخالف دارند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۸۰ - معادلهٔ مکان ــ زمان متحرکی که روی محور xها حرکت می‌کند، به‌صورت $x = t^۲ - ۶t + ۸$ می‌باشد. تندی متوسط این متحرک در بازهٔ زمانی ۱ تا ۳ ثانیه چند برابر اندازهٔ سرعت متوسط آن در بازهٔ زمانی ۴ تا ۶ ثانیه است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۴

۸۱- اگر متحرکی مطابق شکل فاصلهٔ ۸۰۰ متری AB را رفته و پس از توقف در B به نقطهٔ C برگردد و مسافت طی‌شده‌اش در کل حرکت، $\frac{۷}{۳}$ برابر اندازهٔ جابه‌جایی‌اش باشد، مقدار جابه‌جایی‌اش در SI کدام است؟



۱) ۱۶۰ ۲) ۳۲۰ ۳) ۶۰۰ ۴) ۴۸۰

۸۲- کدام‌یک از گزینه‌های زیر به‌درستی بیان شده است؟

۱) بردار سرعت متوسط و جابه‌جایی یک متحرک همواره هم‌جهت هستند.

۲) در حرکت روی خط راست، همواره جابه‌جایی و مسافت پیموده‌شده هم‌اندازه‌اند.

۳) در مدت زمان مشخص، همواره تندی متوسط متحرک برابر با اندازهٔ سرعت متوسط آن است.

۴) ممکن است اندازهٔ جابه‌جایی متحرک از مسافت طی‌شده توسط آن در یک بازهٔ زمانی معین بیشتر باشد.

۸۳- سرعت متحرکی که روی خطی راست در حال حرکت است، در لحظهٔ t در وسط بازهٔ زمانی $t_۱$ تا $t_۲$ صفر شده و تغییر جهت می‌دهد. چه تعداد از عبارت‌های زیر درمورد حرکت متحرک در بازهٔ زمانی $t_۱$ تا $t_۲$ صحیح است؟

الف) جابه‌جایی متحرک الزاماً صفر است.

ب) اندازهٔ جابه‌جایی متحرک کمتر از مسافت پیموده‌شده است.

پ) الزاماً جهت بردار مکان در لحظهٔ t عوض شده است.

ت) در ابتدا متحرک از مبدأ دور و سپس نزدیک شده است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

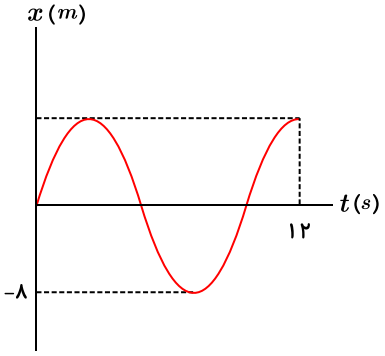
۸۴- متحرکی روی پاره‌خط MN به طول $۱۰۰cm$، از نقطهٔ M شروع به حرکت کرده و روی آن حرکت رفت و برگشتی دارد. کمترین مسافت پیموده شده توسط متحرک چند سانتی‌متر باشد تا تندی متوسط آن ۳ برابر بزرگی سرعت متوسط آن در کل مسیر باشد؟

۱) ۱۲۰ ۲) ۱۴۰ ۳) ۱۶۰ ۴) ۱۵۰

۸۵- متحرکی در صفحه مختصات حرکت می‌کند. اگر در لحظه $t_۱ = ۲s$ در نقطه $A(۴ , ۷)$ و در لحظه $t_۲ = ۴s$ در نقطه $B(۴ , ۲)$ و در لحظه $t_۳ = ۶s$ در نقطه $C(-۸ , ۲)$ باشد. مسافت و جابه‌جایی جسم به‌ترتیب از راست به چپ چند متر است؟

۱) ۱۷ , ۱۳ ۲) ۱۳ , ۱۳ ۳) نمی‌توان مشخص کرد , ۱۳ ۴) نمی‌توان مشخص کرد , ۱۷

۸۶- نمودار مکان - زمان متحرکی مطابق شکل رسم شده است. اگر کل مسافت طی شده توسط متحرک $۴۳m$ باشد، سرعت متوسط متحرک در مدت $۱۲s$ چند $\frac{m}{s}$ است؟



۱) $\frac{۱}{۴}$

۲) $\frac{۳}{۴}$

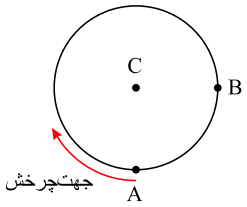
۳) $\frac{۲۷}{۲۵}$

۴) $\frac{۳۵}{۱۲}$

۸۷- متحرکی در مسیری مستقیم با تندی ثابت $۷۲\frac{km}{h}$ در حال حرکت است. فرض کنید بعد از طی مسافت $۱٫۲km$، تغییر جهت داده و مقداری از مسیر را با همان تندی قبل برمی‌گردد. اگر بزرگی سرعت متوسط این متحرک در کل حرکت $۸\frac{m}{s}$ باشد، طول مسیری که متحرک برگشته است تقریباً چند متر است؟

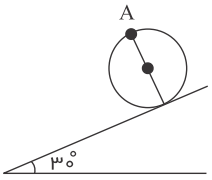
۱) ۱۲۰ ۲) ۵۱۵ ۳) ۷۰۰ ۴) ۳۱۷

۸۸ - متحرکی دور میدانی به شعاع ۳۰ متر، از نقطهٔ A شروع به حرکت می‌کند و پس از طی $۲\frac{۳}{۴}$ دور به نقطهٔ B رسیده و سپس به نقطهٔ C می‌رود. اگر مدت زمان این حرکت ۱۵ ثانیه باشد، سرعت متوسط و تندی متوسط این متحرک به‌ترتیب از راست به چپ چقدر است؟ ($\pi = ۳$ و C مرکز میدان است.)



① ۴ متر بر ثانیه و ۳۵ متر بر ثانیه
② ۳۵ متر بر ثانیه و ۲ متر بر ثانیه
③ ۲ متر بر ثانیه و ۳۳ متر بر ثانیه
④ ۲ متر بر ثانیه و ۳۵ متر بر ثانیه

۸۹ - در شکل مقابل چرخی به شعاع $۲۰cm$ روی سطحی قرار دارد و موقعیت نقطهٔ A روی لبهٔ چرخ در یک لحظه نشان داده شده است. اگر بعد از این موقعیت، چرخ نیم‌دور به سمت پایین بچرخد، نقطهٔ A چند سانتی‌متر جابه‌جا شده است؟ ($\pi \simeq ۳$)



① ۶۰
② $۲۰\sqrt{۱۳}$
③ ۴۰
④ $۳۰\sqrt{۲}$

۹۰ - یک ذرهٔ متحرک که در صفحهٔ xy حرکت می‌کند، ابتدا در جهت محور x و سپس در جهت محور y حرکت می‌کند. اگر نسبت مسافت پیموده‌شده به اندازهٔ جابه‌جایی توسط این ذره $\sqrt{۱٫۶}$ باشد، نسبت اندازهٔ جابه‌جایی ذره در جهت محور x به اندازهٔ جابه‌جایی ذره در جهت محور y کدام می‌تواند باشد؟

① $\frac{۲}{۷}$
② $\frac{۲}{۵}$
③ $\frac{۱}{۴}$
④ $\frac{۱}{۳}$

۹۱ - یک ذره روی محیط دایره‌ای به قطر $۹۰cm$ در یک سو می‌چرخد. اگر اندازهٔ جابه‌جایی این ذره $۴۵cm$ باشد، مسافت پیموده‌شده توسط ذره برحسب سانتی‌متر کدام گزینه نمی‌تواند باشد؟

① ۷۵π
② ۱۰۵π
③ ۱۳۵π
④ ۱۶۵π

۹۲ - یک خودرو در میدانی بزرگ با شعاع ۱۵۰ متر، در مدت نیم‌دقیقه با تندی متوسط ۱۵٫۷ متر بر ثانیه در یک سو می‌چرخد. اندازهٔ سرعت متوسط خودرو در این حرکت چند متر بر ثانیه است؟ ($\pi = ۳٫۱۴$)

① ۱۰
② ۱۵
③ ۲۰
④ ۳۰

۹۳ - اندازهٔ سرعت متوسط نوک عقربهٔ ثانیه‌شمار یک ساعت دیواری با طول ۲۰ سانتی‌متر در مدت ۴۰ ثانیه چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟

① $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$
② $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
③ $۲\sqrt{۳}$
④ $۲\sqrt{۲}$

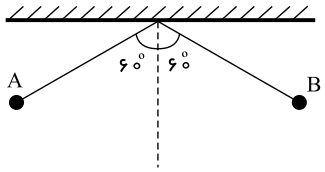
۹۴ - متحرکی در صفحهٔ xoy در مدت $۵(s)$ از نقطهٔ $A(۰,۴)$ روی یک ربع دایره به نقطهٔ $B(۴,۰)$ می‌رود. این متحرک به‌طور متوسط در هر ثانیه چه مسافتی را می‌پیماید؟

① $\frac{\pi}{۲}$
② $\frac{\pi}{\sqrt{۲}}$
③ $\frac{۲\pi}{۵}$
④ ۱

۹۵ - نقطه‌ای روی محیط چرخ خودرویی در تماس با سطح افقی قرار دارد. اگر شعاع چرخ خودرو ۲۵ سانتی‌متر باشد، در مدت ۵ ثانیه این نقطه نیم دور می‌چرخد. سرعت متوسط حرکت این نقطه چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ ($\pi^۲ \simeq ۱۰$)

① $۱۴\sqrt{۵}$
② $۵\sqrt{۱۴}$
③ $۷\sqrt{۵}$
④ $۵\sqrt{۷}$

۹۶ - مطابق شکل زیر آونگی از نقطهٔ A رها می‌شود و پس از مدت ۲ ثانیه برای اولین بار به نقطهٔ B در طرف مقابل می‌رسد. اگر اندازهٔ سرعت متوسط گلولهٔ آونگ $۱٫۵\frac{m}{s}$ باشد، تندی متوسط گلوله چند متر بر ثانیه است؟

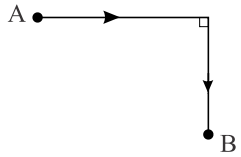


① $\sqrt{۳}\pi$
② $\frac{\sqrt{۳}}{۳}\pi$
③ $\frac{\pi}{۳}$
④ π

۹۷ - متحرکی در لحظهٔ t_1 از مکان $x_1 = +5m$ در جهت منفی محور xها شروع به حرکت می‌کند و در لحظهٔ t_2 در مکان $x_2 = -10m$ قرار دارد. اگر در بازهٔ زمانی t_1 تا t_2 مسافت طی‌شده توسط متحرک، ۲٫۴ برابر بزرگی جابه‌جایی آن باشد، حداکثر فاصلهٔ متحرک از نقطهٔ شروع حرکت چند متر است؟ (جهت حرکت متحرک تنها یک‌بار تغییر کرده است.)

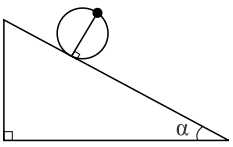
۱) ۲۰٫۵ ۲) ۱۹ ۳) ۲۵٫۵ ۴) ۱۸

۹۸ - مطابق شکل زیر، متحرکی در مسیر مشخص‌شده از نقطهٔ A به نقطهٔ B می‌رود. حداکثر نسبت مسافت طی‌شده توسط متحرک به جابه‌جایی آن، کدام است؟



۱) $\sqrt{3}$ ۲) $\sqrt{2}$
۳) ۲ ۴) برای این نسبت، حداکثری وجود ندارد.

۹۹ - مطابق شکل زیر، تکه سنگی به نقطهٔ مشخص شده از چرخی به شعاع r چسبیده است. این چرخ در مدت ۰٫۵ ثانیه به اندازهٔ نیم دور از بالای سطح شیبدار به‌سمت پایین می‌چرخد. اگر در این حرکت، اندازهٔ سرعت متوسط سنگ $4\sqrt{13}\,m/s$ باشد، شعاع r چند متر است؟ $(\pi \simeq 3)$



۱) ۲ ۲) ۲٫۵
۳) ۴ ۴) ۳

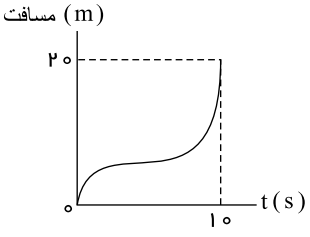
۱۰۰ - از ارتفاع ۱۶ متری سطح زمین یک توپ را رها می‌کنیم. اگر حداکثر ارتفاع توپ از سطح زمین بعد از هر برخورد ۵۰ درصد نسبت به حالت قبل کاهش یابد. مسافت طی شده توسط توپ از لحظهٔ پرتاب تا لحظه‌ای که برای آخرین بار بزرگی جابه‌جایی توپ از نقطهٔ پرتاب برابر با ۱۴ متر می‌شود، چند متر است؟

۱) ۴۸ ۲) ۴۲ ۳) ۴۴ ۴) ۳۲

۱۰۱ - متحرکی فاصلهٔ A تا B را با سرعت متوسط به بزرگی ۴۰ m/s بدون تغییر جهت طی می‌کند. این متحرک پس از رسیدن به نقطهٔ B در مدت زمانی به اندازهٔ نیمی از زمان رفت، مسیر را با سرعت متوسط به بزرگی ۲۰ m/s بدون تغییر جهت باز می‌گردد. نسبت تندی متوسط در کل مدت زمان حرکت به بزرگی سرعت متوسط در کل مدت زمان حرکت کدام است؟

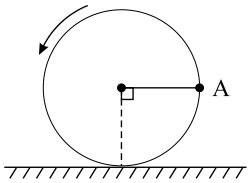
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) $\frac{5}{3}$

۱۰۲ - نمودار مسافت طی شده برحسب زمان متحرکی که در مبدأ زمان در خلاف جهت محور x در حال حرکت است، مطابق شکل زیر است. اگر جهت حرکت متحرک در لحظه‌ای که در فاصلهٔ ۴ متری مبدأ حرکت است عوض شود، بردار سرعت متوسط آن در ۱۰ ثانیهٔ اول حرکت در SI کدام است؟



۱) $-2\vec{i}$
۲) $2\vec{i}$
۳) $1{,}2\vec{i}$
۴) $-1{,}2\vec{i}$

۱۰۳ - مطابق شکل زیر، حلقه‌ای دایره‌ای به شعاع $20cm$ روی سطحی افقی قرار دارد. اگر بزرگی جابه‌جایی مرکز حلقه هنگامی که بر روی سطح افقی می‌غلتد برابر با $210cm$ باشد، اندازهٔ جابه‌جایی نقطهٔ A از حالت مشخص شده روی دایره، چند سانتی‌متر خواهد بود؟ $(\pi = 3)$

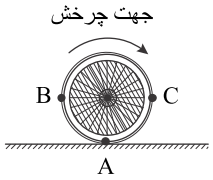


۱) ۴۰
۲) $10\sqrt{533}$
۳) $10\sqrt{445}$
۴) صفر

۱۰۴ - متحرکی از فاصلهٔ ۴ متری مبدأ مکان روی محور x شروع به حرکت می‌کند. اگر این متحرک ۲ بار از مبدأ مکان بگذرد، بیشینه و کمینهٔ دفعاتی که این متحرک می‌تواند تغییر جهت بدهد به‌ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟

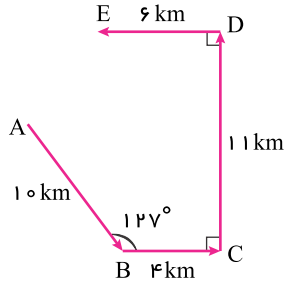
۱) ۲، صفر ۲) ۲، ۱ ۳) بی‌شمار، صفر ۴) بی‌شمار، ۱

۱۰۵ - هنگامی که چرخ روبه‌رو نیم‌دور می‌غلتد و بدون لغزش پیش می‌رود، کدام‌یک از نقطه‌های روی چرخ بیشتر جابه‌جا می‌شود؟



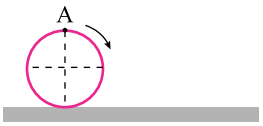
۱) A ۲) B
۳) C ۴) هر سه به یک اندازه جابه‌جا می‌شوند.

۱۰۶ - متحرکی روی مسیر مشخص‌شده در شکل از نقطهٔ A به E می‌رود. بزرگی جابه‌جایی این متحرک چند کیلومتر است؟ ($\sin ۳۷^\circ = ۰/۶$)



۱) $\sqrt{۶۱}$
۲) $۴\sqrt{۲}$
۳) $۳\sqrt{۲}$
۴) ۵

۱۰۷ - در شکل مقابل، اگر حلقه یک دور کامل بزند، تندی متوسط و مسافت طی‌شده نقطهٔ A چند برابر زمانی است که $\frac{۱}{۲}$ دور بزند؟ (مرکز دایره به‌طور یکنواخت حرکت می‌کند.)



۱) مسافت طی‌شده ۲ برابر، تندی متوسط ۲ برابر
۲) مسافت طی‌شده $\frac{۱}{۲}$ برابر، تندی متوسط ۱ برابر
۳) مسافت طی‌شده ۲ برابر، تندی متوسط ۱ برابر
۴) مسافت طی‌شده $\frac{۱}{۲}$ برابر، تندی متوسط ۲ برابر

۱۰۸ - متحرکی بر روی محور xها در حال حرکت است. بردار مکان و بردار سرعت آن در دو لحظهٔ $t_۱ = ۲s$ و $t_۲ = ۵s$ مطابق جدول زیر است. اگر مسافت طی‌شده توسط متحرک در این بازهٔ زمانی برابر $۹m$ باشد، چند مورد از گزاره‌های زیر در مورد حرکت متحرک در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۲s$ تا $t_۲ = ۵s$ الزاماً صحیح است؟

زمان (s)	بردار مکان (m)	بردار سرعت $(\frac{m}{s})$
$t_۱ = ۲$	$\vec{d}_۱ = -۱۰\vec{i}$	$\vec{v}_۱ = -۲\vec{i}$
$t_۲ = ۵$	$\vec{d}_۲ = -۵\vec{i}$	$\vec{v}_۲ = -۴\vec{i}$

الف) حداقل ۲ بار تندی متحرک برابر صفر شده است.

ب) در لحظهٔ $t_۲ = ۵s$ متحرک در حال دور شدن از مبدأ مکان است.

پ) جهت بردار مکان متحرک تغییر نمی‌کند.

ت) بردار سرعت متوسط در این بازهٔ زمانی در SI، $\frac{-۵}{۳}\vec{i}$ است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۰

۱۰۹ - متحرکی روی مسیر دایره‌ای شکل به شعاع ۳ متر با تندی ثابت $۱۲\pi \frac{m}{s}$ حرکت می‌کند. نسبت جابه‌جایی به مسافت طی‌شده توسط متحرک از لحظهٔ شروع حرکت تا $\frac{۱}{۶}$ ثانیه چند برابر این نسبت از شروع حرکت تا $\frac{۱}{۱۲}$ ثانیه است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۱۱۰ - چه تعداد از جملات زیر در مورد جسمی که روی محور x حرکت می‌کند صحیح است؟

الف- اگر متحرک به مبدأ مختصات نزدیک شود بردار مکان و سرعت جسم الزاماً علامت مخالف هم دارند.

ب- زمانیکه سرعت جسم علامت منفی دارد الزاماً جسم در مکان‌های منفی است.

ج- اگر متحرکی دوبار از یک نقطه عبور کند بین این دو لحظه الزاماً یک بار تغییر جهت داده است.

د- سرعت مثبت یک جسم الزاماً به معنای افزایش مقدار بردار مکان جسم است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۱۱ - کدام گزینه دربارهٔ تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای نادرست است؟

۱) شیب خط مماس بر نمودار مکان - زمان در هر لحظه برابر سرعت در آن لحظه است.

۲) شیب خط مماس بر نمودار مکان - زمان در هر لحظه برابر تندی در آن لحظه است.

۳) سرعت لحظه‌ای کمیتی برداری است.

۴) تندی لحظه‌ای کمیتی نرده‌ای (عددی) است.

۱۱۲ - کدام گزینه دربارهٔ منحنی نمودار سرعت - زمان حرکتی که روی خط راست انجام می‌شود، نادرست است؟

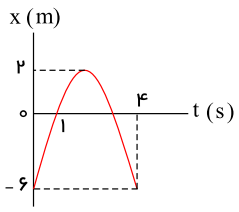
۱) شیب خط عبوری از دو نقطهٔ منحنی نمودار برابر شتاب متوسط حرکت بین آن دو لحظه است.

۲) شیب خط مماس بر منحنی نمودار در یک نقطه برابر شتاب حرکت در آن لحظه است.

۳) نقاط مشترک منحنی نمودار با محور زمان، لحظه‌های تغییر جهت حرکت است.

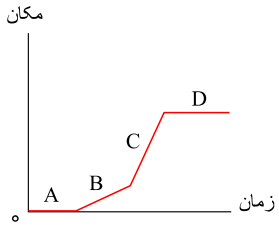
۴) اگر منحنی نمودار به محور زمان نزدیک شود، حرکت کندشونده و اگر منحنی نمودار از محور زمان دور شود حرکت تندشونده است.

۱۱۳ - نمودارمکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت در مسیر مستقیم حرکت می‌کند مطابق شکل است، سرعت متوسط در فاصله‌ی زمانی $t = ۱s$ تا $t = ۴s$ چند متر برثانیه است؟



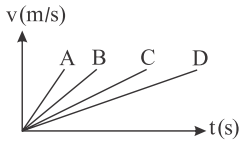
۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۶ ۴) -۶

۱۱۴ - نمودار زیر، نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد، در کدام بخش نمودار سرعت متحرک بیشتر بوده است؟



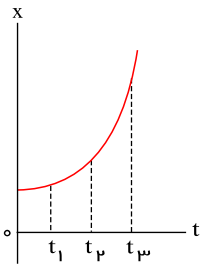
۱) A ۲) C ۳) D ۴) B

۱۱۵ - با توجه به نمودار زیر، کدام متحرک شتاب بیشتری دارد؟



۱) D ۲) C ۳) B ۴) A

۱۱۶ – نمودار مکان – زمان متحرکی سهمی و مطابق شکل است. سرعت متوسط متحرک در کدام بازهٔ زمانی بیشتر است؟



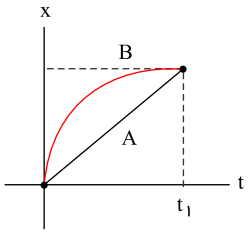
۱) ۰ تا t_1

۲) t_1 تا t_3

۳) t_2 تا t_3

۴) بستگی به اندازه‌ی فاصله‌های زمانی دارد.

۱۱۷ – نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند مطابق شکل زیر است. کدام مقایسه بین تندی متوسط آن‌ها بین $t = 0$ تا $t = t_1$ درست است؟



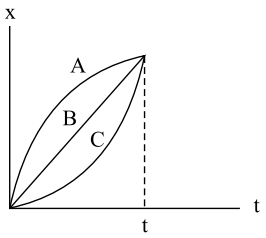
۱) $s_{av_A} = s_{av_B}$

۲) $s_{av_A} > s_{av_B}$

۳) $s_{av_A} < s_{av_B}$

۴) هر ۳ گزینه می‌تواند درست باشد.

۱۱۸ – نمودار مکان– زمان سه جسم A و B و C مطابق شکل رسم شده است. در بازهٔ زمانی مشخص‌شده کدام گزینه درست است؟



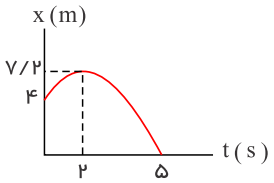
۱) $\Delta x_A < \Delta x_B = \Delta x_C$

۲) $\Delta x_A > \Delta x_B > \Delta x_C$

۳) $\Delta x_A = \Delta x_B = \Delta x_C$

۴) $\Delta x_A = \Delta x_B > \Delta x_C$

۱۱۹ – نمودار مکان – زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. جابه‌جایی و مسافت طی‌شده توسط متحرک در پنج ثانیهٔ ابتدایی حرکت، به‌ترتیب از راست به چپ چند واحد SI هستند؟



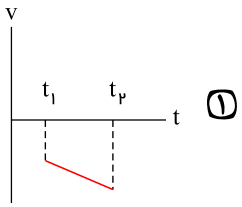
۱) ۴–، ۴

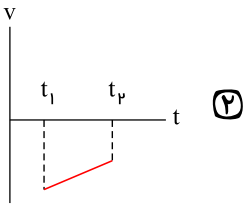
۲) ۱۰/۴–، ۱۰/۴

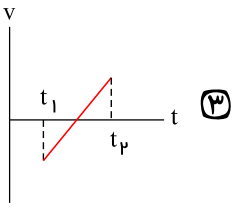
۳) ۱۰/۴–، ۴

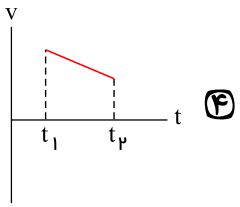
۴) ۴–، ۱۰/۴

۱۲۰ – کدام نمودار مربوط به متحرکی است که در بازه‌ی زمانی نشان داده شده، حرکت آن پیوسته تندشونده است؟

۱)


۲)


۳)


۴)


۰

پاسخنامه تشریحی

۱ - گزینه ۴ اندازهٔ بردار جابه‌جایی برابر فاصلهٔ مستقیم میان مکان آغاز و پایان حرکت است و کوتاهترین مسافتی است که متحرک می‌تواند بپیماید. بنابراین مسافت پیموده‌شده توسط یک متحرک همواره بزرگتر یا مساوی اندازهٔ جابه‌جایی آن است.

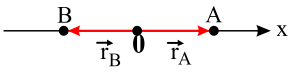
۲ - گزینه ۳ گزینه‌های ۱ و ۲ و ۴ درست هستند. مسافت پیموده‌شده کمیتی نرده‌ای است که مقدار منفی برای آن تعریف نشده است و همواره مثبت است.

۳ - گزینه ۴ تندی و سرعت در هر دستگاه یکایی دارای یکای مشترک هستند و یکای آن‌ها در دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) متر بر ثانیه $(\frac{m}{s})$ است.

۴ - گزینه ۳ مسافت و تندی متوسط کمیت نرده‌ای و جابه‌جایی و سرعت متوسط کمیت برداری هستند.

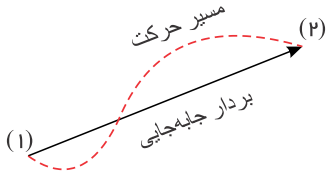
۵ - گزینه ۲ هر دو کمیتی از جنس طول هستند اما جابه‌جایی کمیتی برداری و مسافت کمیتی نرده‌ای است.

۶ - گزینه ۳



بردار مکان برداری است که ابتدای آن مبدأ حرکت و انتهای آن مکان جسم است. این بردار در لحظه رسم می‌شود و مستقل از جهت حرکت جسم است.

۷ - گزینه ۴



بردار جابه‌جایی، پاره‌خط جهت‌داری است که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی حرکت وصل می‌کند. این بردار اطلاعاتی راجع‌به مسیر حرکت به ما نمی‌دهد.

مسافت طی‌شده، طول مسیر حرکت از مکان آغازین حرکت تا مکان پایانی حرکت است.

مسافت طی‌شده کمیتی نرده‌ای است و هیچ‌گونه اطلاعاتی راجع‌به جهت حرکت به ما نمی‌دهد.

با این توضیحات، تنها گزینهٔ «۴» صحیح است.

۸ - گزینه ۳ جابه‌جایی متحرک تنها به مکان ابتدایی و انتهایی متحرک بستگی دارد، بنابراین جابه‌جایی متحرک برابر است با:

$$\Delta x = ۱۰ - (-۵) = ۱۵m$$

از طرفی چون در ابتدا متحرک از مکان $-۵m$ در خلاف جهت محور xها حرکت می‌کند و سپس در مکانی مثبت قرار می‌گیرد، جهت حرکت متحرک حتماً تغییر کرده است. لذا مسافت و بزرگی جابه‌جایی و درنتیجه تندی متوسط و بزرگی سرعت متوسط با یکدیگر برابر نیستند.

۹ - گزینه ۱ گزینهٔ ۱: از آنجایی که در هر سه مسیر از نقطهٔ الف به نقطهٔ ب جابه‌جا می‌شویم و جابه‌جایی، مستقل از شکل مسیر و برابر کوتاه‌ترین فاصلهٔ بین دو نقطهٔ الف و ب یعنی تفاضل مختصاتشان است، بنابراین جابه‌جایی سه مسیر یکسان است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۲): با توجه به توضیحات گزینهٔ (۱) جابه‌جایی سه مسیر یکسان است.

گزینهٔ (۳): مسافت طی شده برخلاف جابه‌جایی به شکل مسیر بستگی دارد و طبق شکل مسافت طی‌شده در مسیرهای ۱ و ۳ از مسیر ۲ بیشتر است.

گزینهٔ (۴): زمان حرکت علاوه‌بر طول مسیر (مسافت طی‌شده) به سرعت حرکت نیز وابسته است و با تغییر سرعت زمان حرکت تغییر می‌کند می‌توان با افزایش سرعت در مسیرهای ۱ و ۳ در زمان کوتاه‌تری نسبت به مسیر ۲ به مقصد رسید.

۱۰ - گزینه ۴ چون وقتی زمین یک دور کامل می‌چرخد و نقطهٔ ابتدایی و انتهایی‌اش بر هم منطبق هستند درنتیجه:

جابه‌جایی $= ۰$

مسافت طی شده $=$ محیط دایره

۱۱ - گزینه ۴ با داشتن تندی متوسط و زمان حرکت می‌توانیم مسافت طی‌شده توسط دونده را محاسبه کنیم.

ابتدا زمان حرکت را به ثانیه تبدیل می‌کنیم:

$$۴ \times ۶۰ = ۲۴۰s$$

با توجه به رابطهٔ تندی متوسط:

$$\text{تندی متوسط} = \frac{\text{مسافت طی‌شده}}{\text{زمان}} \Rightarrow \text{مسافت} = \text{تندی متوسط} \times \text{زمان}$$

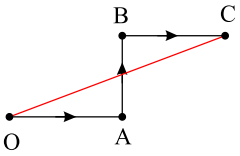
$$\Rightarrow \text{مسافت طی‌شده توسط دونده} = ۲۴۰ \times ۰/۵ = ۱۲۰m$$

مسیر مستقیم میان دو نقطهٔ A و B برابر است با جابه‌جایی دونده:

$$\Delta x = x_B - x_A = ۶۰ - (-۳۰) = ۹۰m$$

اختلاف دو طول: $۱۲۰ - ۹۰ = ۳۰m$

۱۲ - گزینه ۱ جابه‌جایی فاصلهٔ مستقیم بین مبدا و مقصد است، CO خط مستقیمی است که مبدا را به مقصد وصل می‌کند.



۱۳ - گزینه ۱ تندی متوسط برابر با مسافت طی شده در واحد زمان است. چون مسافت، مجموع طول‌های طی شده بین مبدأ و مقصد است، نسبت آن به زمان برابر همان تندی است.

۱۴ - گزینه ۱

طبق رابطهٔ تندی متوسط:

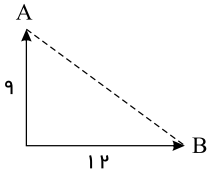
$$\text{تندی متوسط} = \frac{\text{مسافت}}{\text{مدت زمان}} = \bar{S} = \frac{d}{\Delta t} \Rightarrow d = \bar{S} \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = ۱ \times ۶۰ = ۶۰ \text{ ثانیه}$$

$$d = ۴ \times ۶۰ = ۲۴۰m$$

۱۵ - گزینه ۲ بزرگی جابه‌جایی برابر طول وتر AB است:

$$\text{جابه‌جایی} = AB = \sqrt{۹^۲ + ۱۲^۲} = ۱۵m$$



تندی متوسط طبق رابطهٔ تندی متوسط برابر طول مسیر AB بر زمان حرکت است:

$$\text{تندی متوسط} = \frac{\text{مسافت طی شده}}{\text{مدت زمان}} = \frac{۲۰m}{۱۰s} = ۲\frac{m}{s}$$

۱۶ - گزینه ۲ سرعت متوسط، نسبت جابه‌جایی به زمان است، سرعت متوسط و جابه‌جایی کمیت برداری‌اند اما زمان یک کمیت نرده‌ای است، به همین دلیل جهت سرعت متوسط با جهت جابه‌جایی یکسان است.

۱۷ - گزینه ۳ سرعت لحظه‌ای، سرعت متوسط و جابه‌جایی کمیت‌هایی برداری‌اند، در حالی که تندی لحظه‌ای، تندی متوسط و مسافت کمیت عددی‌اند.

۱۸ - گزینه ۳ با داشتن مکان خودرو در هر لحظه سرعت متوسط را بین مکان‌های مختلف محاسبه می‌کنیم:

$$OA \text{ سرعت متوسط} = \frac{۵ - ۰}{۱ - ۰} = ۵\frac{m}{s}$$

$$AB \text{ سرعت متوسط} = \frac{۱۰ - ۵}{۲ - ۱} = ۵\frac{m}{s}$$

$$BC \text{ سرعت متوسط} = \frac{۱۵ - ۱۰}{۳ - ۲} = ۵\frac{m}{s}$$

$$\text{سرعت } OA = \text{سرعت } AB = \text{سرعت } BC$$

۱۹ - گزینه ۴ برای محاسبهٔ اندازه سرعت متوسط و تندی متوسط ابتدا مسافت و جابه‌جایی را محاسبه می‌کنیم:

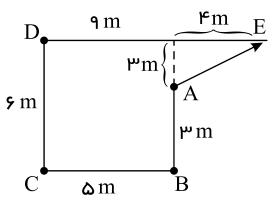
$$\text{مسافت} = ۵ + ۱۰ + ۲ + ۷ + ۳ + ۲ = ۲۹cm$$

$$\text{جابه‌جایی} = ۱۰ + ۷ - ۲ = ۱۵cm$$

سپس با داشتن مسافت و جابه‌جایی سرعت و تندی متوسط را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{سرعت متوسط} = \frac{\text{جابه‌جایی}}{\text{زمان}} = \frac{۱۵}{۱۰۰} = ۰/۱۵\frac{cm}{s} \quad \text{و} \quad \text{تندی متوسط} = \frac{\text{مسافت}}{\text{زمان}} = \frac{۲۹}{۱۰۰} = ۰/۲۹\frac{cm}{s}$$

۲۰ - گزینه ۲ مسافت طی‌شده معادل کل طول مسیر پیموده شده است، ولی بردار جابه‌جایی به مسیر بستگی ندارد و برداری است که نقطهٔ A (شروع حرکت) را به نقطهٔ E (پایان حرکت) متصل می‌کند.



$$\text{مسافت طی‌شده} = AB + BC + CD + DE$$

$$\text{مسافت طی‌شده} = ۲۳m$$

$$\frac{\text{مسافت}}{\text{جابه‌جایی}} = \frac{۲۳}{۵} = ۴/۶ \qquad \text{جابه‌جایی} = \sqrt{۴^۲ + ۳^۲} = ۵ \qquad \text{جابه‌جایی} = AE$$

۲۱ - گزینه ۲ اگر طول مسیر را l فرض کنیم، متحرک مسافت l را در یک سو می‌رود و مسافت $\frac{l}{۴}$ را در سوی مخالف بازمی‌گردد.

$$\begin{cases} \text{مسافت پیموده‌شده } l = l + \frac{۱}{۴}l = \frac{۵}{۴}l \\ \text{اندازهٔ جابه‌جایی } d = \left|l - \frac{۱}{۴}l\right| = \frac{۳}{۴}l \end{cases} \Rightarrow \frac{l}{d} = \frac{۵}{۳} \Rightarrow \frac{d}{l} = \frac{۳}{۵}$$

۲۲ - گزینه ۱ می‌دانیم که در مدت $\frac{T}{۲}$، مسافت طی‌شده، معادل نصف محیط دایره و بزرگی جابه‌جایی معادل قطر دایره است؛ بنابراین در این مدت داریم:

$$\frac{s_{av}}{v_{av}} = \frac{\ell}{d} = \frac{\frac{۱}{۲}(۲\pi R)}{۲R} = \frac{\pi}{۲}$$

۲۳ - گزینه ۲ جابه‌جایی برابر قطر نیم‌دایره یعنی: $\Delta x = ۴m$ است.

ومسافت طی‌شده برابر با محیط نیم‌دایره: $\text{مسافت} = \frac{۲\pi r}{۲} = \frac{۲ \times ۳ \times ۲}{۲} = ۶m$

۲۴ - گزینه ۲ تندی متوسط، نسبت مسافت پیموده‌شده به مدت زمان طی آن است، در این صورت داریم:

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{۱۰ + ۳۰}{۵ + ۱۵} = \frac{۴۰}{۲۰} = ۲m/s$$

۲۵ - گزینه ۴ با توجه به تعریف سرعت متوسط داریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_۲ - x_۱}{t_۲ - t_۱} \Rightarrow v_{av} = \frac{-۸ - (+۱۶)}{۱۰ - ۴} = -\frac{۲۴}{۶} = -۴m/s$$

۲۶ - گزینه ۱ اندازهٔ بردار جابه‌جایی همواره کوچکتر یا مساوی مسافت طی شده است و تنها در حرکت بر خط راستی که در یک سو و بدون تغییر جهت انجام می‌شود، اندازهٔ بردار جابه‌جایی با مسافت طی شده برابر می‌شود.

پس هنگامی که در حرکت روی محور x، اندازهٔ بردار جابه‌جایی کوچکتر از مسافت طی شده است، نتیجه می‌گیریم جهت حرکت حداقل یک بار تغییر کرده است و گزینهٔ ۱ پاسخ است.

باتوجه به اینکه اندازهٔ جابه‌جایی کوچکتر از مسافت است، اندازهٔ سرعت متوسط کوچکتر از اندازهٔ تندی متوسط است و گزینهٔ ۳ درست نمی‌باشد.

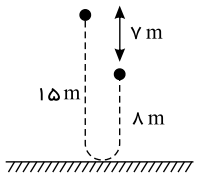
از کوچکتر بودن اندازهٔ جابه‌جایی نسبت به مسافت نمی‌توان نتیجه‌ای در مورد جهت بردار مکان یا بردار جابه‌جایی گرفت و درنتیجه در مورد درستی یا نادرستی گزینه‌های ۲ و ۴ نمی‌توان اظهارنظر کرد.

۲۷ - گزینه ۴ با توجه به این‌که تندی متوسط اتومبیل را پس از طی مسافت $۴۵۵km$ می‌دانیم، می‌توانیم زمان کل حرکت را محاسبه کنیم:

$$s_{av} = \frac{\ell}{t} \Rightarrow ۳۵ = \frac{۴۵۵}{t} \Rightarrow t = ۱۳h$$

نیمهٔ اول زمانی حرکت یعنی ۶٫۵ ساعت ابتدایی حرکت و چون ما اطلاعات کافی راجع به حرکت اتومبیل طی این مدت نداریم، نمی‌توان تندی متوسط آن را حساب کرد.

۲۸ - گزینه ۳



طبق تعریف بردار جابه‌جایی توپ، برداری است که مکان اولیهٔ آن را به مکان نهایی آن وصل می‌کند، بنابراین اندازهٔ بردار جابه‌جایی برابر با $d = ۷m$ خواهد بود.

از طرفی مطابق شکل، مسافت طی شده توسط توپ برابر است با:

$$\ell = ۱۵ + ۸ = ۲۳m$$

بنابراین داریم:

$$\frac{d}{\ell} = \frac{۷}{۲۳}$$

۲۹ - گزینه ۴ چون تندی متوسط اتومبیل A در این مسیر بیش‌تر از تندی متوسط اتومبیل B است، بنابراین اتومبیل A این مسیر را سریع‌تر طی کرده است. با استفاده از تعریف تندی متوسط داریم:

$$(s_{av})_A = \frac{\ell}{\Delta t_A} \Rightarrow \frac{۸۶٫۴}{۳٫۶} = \frac{۳۶۰۰}{\Delta t_A} \Rightarrow \Delta t_A = ۱۵۰s$$

$$(s_{av})_B = \frac{\ell}{\Delta t_B} \Rightarrow \frac{۶۴٫۸}{۳٫۶} = \frac{۳۶۰۰}{\Delta t_B} \Rightarrow \Delta t_B = ۲۰۰\,s$$

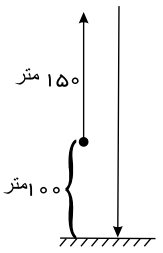
$$|\Delta t_A - \Delta t_B| = |۱۵۰ - ۲۰۰| = ۵۰\,s = \frac{۵}{۶}\,\text{min}$$

بنابراین متحرک A به اندازهٔ $\frac{۵}{۶}$ دقیقه زودتر از متحرک B این مسیر را طی کرده است.

۳۰ - گزینه ۳

$$V_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{۲۰ - (-۴۰)}{۱۰} = \frac{۶۰}{۱۰} = ۶\,m/s$$

۳۱ - گزینه ۴ گلوله نسبت به محل پرتاب حداکثر ۱۵۰ متر بالاتر رفته است. بنابراین گلوله هنگام برگشت به سطح زمین مسافت ۲۵۰ متر و هنگام بالا رفتن مسافت ۱۵۰ متر را طی می‌کند. پس مسافت پیموده شده توسط گلوله از لحظهٔ پرتاب تا لحظهٔ رسیدن به سطح زمین برابر است با:



مسافت: $۱۵۰ + ۲۵۰ = ۴۰۰m$

ولی بزرگی جابه‌جایی گلوله از لحظهٔ پرتاب تا لحظهٔ رسیدن به سطح زمین ۱۰۰ متر است؛ زیرا بردار جابه‌جایی پاره‌خط جهت‌داری است که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی حرکت وصل می‌کند.

$$\frac{\text{مسافت}}{\text{جابه‌جایی}} = \frac{۴۰۰}{۱۰۰} = ۴$$

۳۲ - گزینه ۱ در بازهٔ زمانی که تندی متوسط و بزرگی سرعت متوسط متحرک با یکدیگر برابر هستند، جهت حرکت متحرک تغییر نمی‌کند.

۳۳ - گزینه ۳ تنها زمانی که متحرک تغییر جهت بدهد، جابه‌جایی با مسافت یکسان نخواهد بود.

شرایط تغییر جهت ۲ مورد است: اولاً متحرک در یک لحظه سرعتش صفر شد و دوم اینکه جهت حرکت (با علامت سرعت) در آن لحظه تغییر کند.

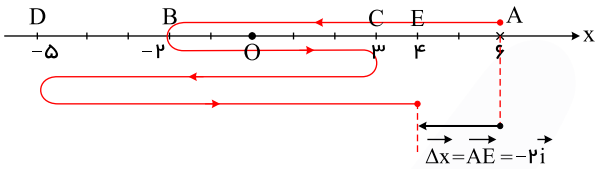
بنابراین تنها گزینهٔ ۳ صحیح است.

۳۴ - گزینه ۳ باتوجه به رابطهٔ سرعت متوسط، ابتدا مکان نقطهٔ B و سپس مکان نقطهٔ C را به‌دست می‌آوریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow[x_A=۴m,\Delta t=۳s]{v_{av}=-۳\frac{m}{s}} -۳ = \frac{x_B - ۴}{۳} \Rightarrow x_B = -۵m$$

$$v'_{av} = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} \xrightarrow[v'_{av}=۵\frac{m}{s}]{x_B=-۵m,\Delta t'=۴s} ۵ = \frac{x_C - (-۵)}{۴} \Rightarrow x_C = ۱۵m$$

۳۵ - گزینه ۲ مسافت برابر جمع اندازهٔ تمام جابه‌جایی جسم متحرک است. باتوجه به نمودار مسیر متحرک داریم:

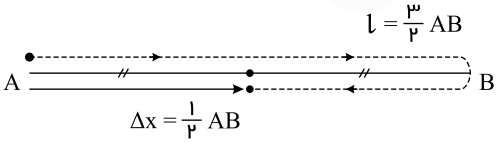


$$ABCDE = AB + BC + CD + DE = |-۲-۶| + |۳-(-۲)| + |-۵-۳| + |۴-(-۵)| = ۸ + ۵ + ۸ + ۹ = ۳۰m$$

جابه‌جایی فقط به مکان اول و انتهایی بستگی دارد.

$$\Delta x_{AE} = x_E - x_A = ۴ - ۶ = -۲m \Rightarrow \frac{ABCDE}{\Delta x_{AE}} = \frac{۳۰}{-۲} = -۱۵$$

۳۶ - گزینه ۱ اگر کل طول پاره‌خط را AB بنامیم، داریم:



$$\text{مسافت طی شده } \ell = AB + \frac{۱}{۲}AB = \frac{۳}{۲}AB \quad \rightarrow s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{\frac{۳}{۲}AB}{\Delta t}$$
$$\text{مدت زمان} \leftarrow \Delta t$$

$$\Delta x = \text{فاصلهٔ نقطهٔ شروع تا پایان} = \frac{۱}{۲}AB$$

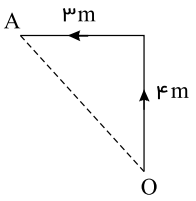
$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\frac{۱}{۲}AB}{\Delta t}$$

$$\frac{s_{av}}{v_{av}} = \frac{\frac{۳}{۲}\frac{AB}{\Delta t}}{\frac{۱}{۲}\frac{AB}{\Delta t}} = ۳$$

۳۷ - گزینه ۱

$$\frac{\overline{s}}{\overline{v}} = \frac{\frac{l}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{l}{\Delta x} = \frac{x + \frac{x}{۲}}{x - \frac{x}{۲}} = ۳$$

۳۸ - گزینه ۴ مسافت طی شده مجموع فاصلهٔ ۴ متر و ۳ متری، ولی جابه‌جایی مانند شکل، وتر مثلث ایجاد شده است.



مسافت $= ۴ + ۳ = ۷m$

جابه‌جایی $= OA = \sqrt{۴^۲ + ۳^۲} = \sqrt{۱۶ + ۹} = \sqrt{۲۵} = ۵m$

۳۹ - گزینه ۱ جابه‌جایی برابر با طول خط AD:

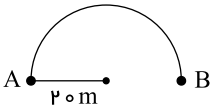
$OD = \sqrt{(۸)^۲ - (۷)^۲} = \sqrt{۶۴ - ۴۹} = \sqrt{۱۵}$

جابه‌جایی $= AO + OD = ۷ + \sqrt{۱۵}$

و مسافت طی‌شده مجموع طول AB و BC و CD:

مسافت طی‌شده $= AB + BC + CD = ۷ + ۷ + ۸ = ۲۲km$

۴۰ - گزینه ۴ مسافت طی‌شده برابر نصف محیط دایره و جابه‌جایی برابر قطر دایره است:



مسافت طی‌شده $= \frac{\pi r}{۲} = ۳ \times ۲۰ = ۶۰m$

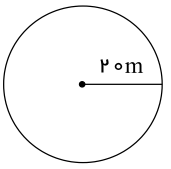
تندی متوسط $= \frac{\text{مسافت}}{\text{مدت زمان}} = \frac{۶۰}{۴} = ۱۵(\frac{m}{s}) \xrightarrow{\times ۳/۶} ۵۴\frac{km}{h}$

جابه‌جایی $= ۲۰ + ۲۰ = ۴۰$

سرعت متوسط $= \frac{\text{جابه‌جایی}}{\text{زمان مصرف شده}} = \frac{۴۰}{۴} = ۱۰\frac{m}{s} \xrightarrow{\times ۳/۶} ۳۶\frac{km}{h}$

توجه کنید که چون گزینه ها هم بر حسب $\frac{m}{s}$ و هم $\frac{km}{h}$ داده شده است، جواب را به $\frac{km}{h}$ نیز تبدیل کرده‌ایم.

۴۱ - گزینه ۴



شعاع دایره : $۲r = ۴۰ \Rightarrow r = ۲۰m$

محیط $= ۲\pi r = ۲ \times ۳ \times ۲۰ = ۱۲۰m$

چون تندی ثابت بوده است، می‌توان از رابطهٔ روبه‌رو استفاده کنیم:

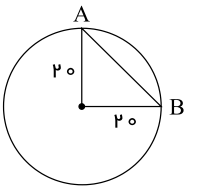
$\Delta x = v \cdot \Delta t$

کل مسافت طی‌شده $\Delta x = ۳ \times ۹۰ = ۲۷۰m$

خودرو در مدت $۹۰s$ دو دور و یک چهارم دور از محیط دایره را پیموده است:

$\frac{۲۷۰}{۱۲۰} = ۲\frac{۱}{۴}(۱۲۰ + ۱۲۰ + ۳۰ = ۲۷۰)$

خودرو از B تا A منتقل می‌شود، یعنی یک چهارم دایره را طی کرده و جابه‌جایی از B تا A برابر وتر AB است.



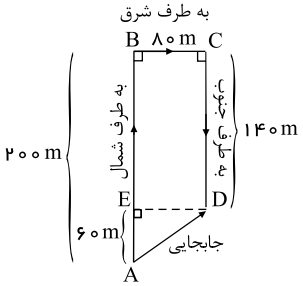
جابه‌جایی $= AB$

$AB = \sqrt{۲۰^۲ + ۲۰^۲} = \sqrt{۸۰۰} = \sqrt{۴۰۰ \times ۲} = ۲۰\sqrt{۲}m$

$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{۲۰\sqrt{۲}}{۹۰} = \frac{۲\sqrt{۲}}{۹}\frac{m}{s}$

۴۲ - گزینه ۴ طبق تعریف، بردار جابه‌جایی، برداری است که مکان ابتدایی متحرک را به مکان نهایی آن متصل می‌کند. بنابراین با توجه به شکل مقابل، داریم:

اندازه‌ی جابه‌جایی $= |\overrightarrow{AD}| = \sqrt{(\overline{AE})^۲ + (\overline{ED})^۲}$



$\Rightarrow |\overrightarrow{AD}| = \sqrt{(۲۰۰ - ۱۴۰)^۲ + (۸۰)^۲}$

$\Rightarrow |\overrightarrow{AD}| = \sqrt{۶۰^۲ + ۸۰^۲} = ۱۰۰m$

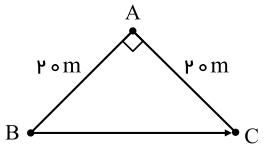
۴۳ - گزینه ۴

$\frac{\text{تندی متوسط}}{\text{سرعت متوسط}} = \frac{\frac{\text{مسافت طی شده}}{\text{زمان کل}}}{\frac{\text{اندازهٔ جابجایی کل}}{\text{زمان کل}}} = \frac{\text{مسافت طی شده}}{\text{اندازهٔ جابجایی کل}} = \frac{۳۰۰ + ۲۰۰}{۳۰۰ - ۲۰۰} = ۵$

۴۴ - گزینه ۴ مسافت طی‌شده معادل کل طول مسیر پیموده شده است و بردار جابه‌جایی، برداری است که نقطهٔ آغازین A را به نقطه پایانی C متصل می‌کند.

در مثلث قائم‌الزاویه : $BC^۲ = AB^۲ + AC^۲$

$BC = ۲۰\sqrt{۲}$



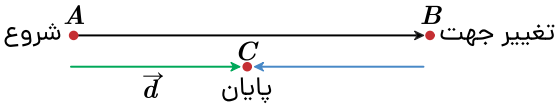
مسافت طی‌شده $= AB + BC = ۲۰m + ۲۰\sqrt{۲}m = ۲۰(۱ + \sqrt{۲})m$

نسبت مسافت طی‌شده به بزرگی جابه‌جایی $= \frac{\text{مسافت}}{\text{بزرگی جابه‌جایی}} = \frac{۲۰(۱+\sqrt{۲})}{۲۰} = ۱ + \sqrt{۲}$

۴۵ - گزینه ۳ متحرک مطابق شکل زیر از نقطهٔ شروع، شروع به حرکت می‌کند و پس از طی مسافتی تغییر جهت داده است؛ بنابراین به سمت مبدأ حرکت خود بازمی‌گردد و با توجه به متن سوال، در فاصله‌ای از آن متوقف می‌شود:



مطابق تعریف جابه‌جایی، به برداری که نقطهٔ شروع را به پایان وصل کند بردار جابه‌جایی ($\vec{d}$) می‌گوییم و از آنجایی که مسافت طی‌شده ۹ برابر بردار جابه‌جایی است داریم:

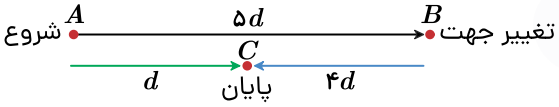


$$\begin{cases} AB + BC = \text{مسافت} \\ \vec{d} = \text{بردار جابه‌جایی} \end{cases} \Rightarrow AB + BC = ۹d$$

پس کل طول A به B و B به A برابر مجموع اندازهٔ مسافت و جابه‌جایی است:

$۹d + d = ۱۰d$

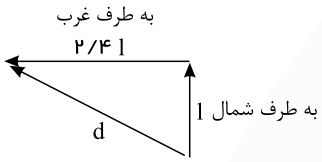
پس اندازهٔ A به B $۵d$ و اندازهٔ B به A $۵d$ است؛ یعنی:



$$\frac{\text{شروع تا تغییر جهت } = ۵d}{\text{تغییر جهت تا پایان } = ۴d} = \frac{۵}{۴}$$

۴۶ - گزینه ۱

اگر شناور مسافت l را در جهت شمال حرکت کرده باشد، مسافت $۲/۴l$ را در جهت غرب حرکت می‌کند.

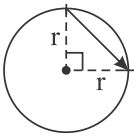


$$\begin{cases} \text{مسافت پیموده‌شده } l = l + ۲/۴l = ۳/۴l \\ \text{اندازهٔ جابه‌جایی } d = \sqrt{l^۲ + (۲/۴l)^۲} = \sqrt{l^۲ + ۵/۷۶l^۲} = \sqrt{۶/۷۶l^۲} = ۲/۶l \end{cases}$$
$$\Rightarrow \frac{d}{l} = \frac{۲/۶l}{۳/۴l} = \frac{۱۳}{۱۷}$$

۴۷ - گزینه ۱ نسبت مسافت پیموده‌شده به محیط دایره را به‌دست می‌آوریم تا تعداد دوره‌های طی‌شده و البته زاویهٔ چرخش را بیابیم:

$$\frac{l}{۲\pi r} = \frac{۴۷/۱cm}{۲ \times ۳/۱۴ \times ۳۰cm} = \frac{۱}{۴}$$

این ذره $\frac{۱}{۴}$ محیط دایره (۹۰ درجه) را چرخیده است:



$$\Rightarrow d = \sqrt{r^۲ + r^۲} = \sqrt{۲}r = \sqrt{۲} \times ۳۰cm = ۳۰\sqrt{۲}cm$$

۴۸ - گزینه ۲ ابتدا با استفاده از رابطه تندی متوسط، طول کمان طی شده و پس از آن زاویه مرکزی معادل این کمان را به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$$s_{av} = \frac{L}{\Delta t} \Rightarrow L = s_{av}\Delta t = ۰/۶\frac{m}{s} \times ۲/۵s = ۱/۵m = ۱۵۰cm$$
$$\frac{L}{\text{محیط}} = \frac{L}{۲\pi R} = \frac{۱۵۰cm}{۲\pi \times ۷۵cm} = \frac{۱}{\pi} \simeq \frac{۱}{۳}$$

ذره تقریباً $\frac{۱}{۳}$ محیط دایره و کمانی برابر $\frac{۱}{۳} \times ۳۶۰^\circ = ۱۲۰^\circ$ را طی کرده است.

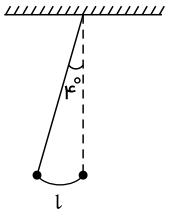
۴۹ - گزینه ۳ در مدت یک ساعت عقربهٔ دقیقه‌شمار یک دور، یعنی معادل محیط دایره و عقربهٔ ساعت‌شمار $\frac{۱}{۱۲}$ دور، یعنی $\frac{۱}{۱۲}$ محیط دایره می‌چرخند. تندی متوسط نوک عقربهٔ دقیقه‌شمار و ساعت‌شمار را به‌ترتیب $S_۱$ و $S_۲$ فرض می‌کنیم.

$$\begin{cases} s_۱ = \frac{l_۱}{\Delta t} = \frac{۲\pi R_۱}{\Delta t} \\ s_۲ = \frac{l_۲}{\Delta t} = \frac{\frac{۱}{۱۲}(۲\pi R_۲)}{\Delta t} \end{cases} \Rightarrow \frac{s_۱}{s_۲} = ۱۲\frac{R_۱}{R_۲} = ۱۲ \times \frac{۲}{۱/۲} = ۲۰$$

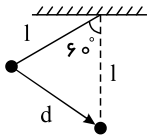
۵۰ - گزینه ۱ در ابتدا طول کمانی که گلولهٔ آونگ در این مدت می‌پیماید را می‌یابیم. سپس تندی متوسط گلوله آونگ را محاسبه می‌کنیم.

$$\text{مسافت } l = \frac{۴^\circ}{۳۶۰^\circ} \times \text{محیط} = \frac{۱}{۹۰} \times ۲\pi R = \frac{۱}{۹۰} \times ۲\pi \times ۸۱cm = \frac{۹\pi}{۵}cm = \frac{۹\pi}{۵۰۰}m$$

$$s_{av} = \frac{l}{\Delta t} = \frac{(\frac{۹\pi}{۵۰۰}m)}{(\frac{۴۵}{۱۰۰}s)} = \frac{۹\pi}{۵ \times ۴۵} = \frac{\pi}{۲۵}m/s$$

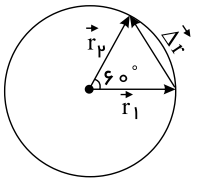


۵۱ - گزینه ۲ با توجه به شکل روبه‌رو، اندازهٔ جابه‌جایی آونگ برابر طول نخ آونگ است.(قائده مثلث متساوی‌الساقینی که زاویهٔ راس آن ۶۰° باشد با ساق مثلث برابر است.)



$$d = l = ۶۴cm = ۰/۶۴m$$
$$v_{av} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{۰/۶۴m}{۰/۴s} = ۱/۶m/s$$

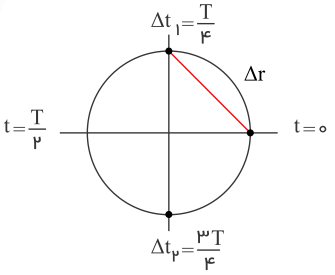
۵۲ - گزینه ۴ جابه‌جایی این متحرک، وتر دایره است و البته قاعده یک مثلث متساوی‌الساقینی که زاویه راس آن ۶۰° است. بنابراین:



با توجه به شکل $\Rightarrow \Delta r = r_۱ = r_۲ = r$

$$V_{av} = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{r}{\Delta t} = \frac{۱/۲}{۰/۲} = ۶\,m/s$$

۵۳ - گزینه ۴ راه‌حل اول:

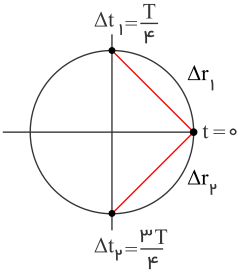


$$\begin{cases} T_۱ = ۰ \\ t_۲ = \frac{T}{۴} \end{cases} \Rightarrow v_{av_۱} = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{R\sqrt{۲}}{\frac{T}{۴}} = \frac{۴\sqrt{۲}R}{T}$$

$$\begin{cases} T_۱ = ۰ \\ t_۲ = ۳\frac{T}{۴} \end{cases} \Rightarrow v_{av_۲} = \frac{R\sqrt{۲}}{\frac{۳T}{۴}} = \frac{۴\sqrt{۲}R}{۳T}$$

$$\frac{v_{av_۲}}{v_{av_۱}} = \frac{۱}{۳} \xrightarrow{V_{av_۱}=V} V_{av_۲} = \frac{۷}{۳}$$

راه‌حل دوم:



$$\Delta r_۱ = \Delta r_۲$$
$$۳\Delta t_۱ = \Delta t_۲$$
$$V_{av} = \frac{\Delta r}{\Delta t} \Rightarrow \frac{v_{av_۱}}{v_{av_۲}} = \frac{\Delta t_۳}{\Delta t_۱} = \frac{۱}{۳}$$

۵۴ - گزینه ۲ در مدت $۳\frac{T}{۴}$، جابه‌جایی متحرک معادل $\sqrt{۲}R$ است؛ بنابراین در ابتدا R (شعاع دایره) و بعد از آن طول کمان طی شده و درنهایت تندی متوسط را می‌یابیم:

$$v_{av} = \frac{\Delta d}{\Delta t} \Rightarrow ۴ = \frac{R\sqrt{۲}}{\frac{۳T}{۴}} \Rightarrow R = \frac{۳T}{\sqrt{۲}}$$

$$s_{av} = \frac{d}{t} = \frac{\frac{۳}{۴}(۲\pi R)}{\frac{۳T}{۴}} = \frac{۲\pi R}{T} = \frac{۲\pi}{T} \times \frac{۳T}{\sqrt{۲}} = ۳\pi\sqrt{۲} = ۹\sqrt{۲}m/s$$

۰

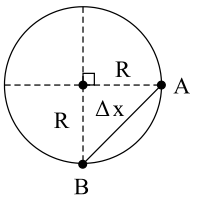
۵۵ - گزینه ۴ با توجه به رابطهٔ محاسبهٔ تندی متوسط داریم:

$$s_{av} = \frac{l}{\Delta t} \Rightarrow ۵ = \frac{l}{۹} \Rightarrow l = ۴۵m$$
$$l = l_۱ + l_۲ \Rightarrow ۴۵ = ۴۰ + l_۲ \Rightarrow l_۲ = ۵m$$

با استفاده از رابطهٔ محاسبهٔ سرعت متوسط داریم:

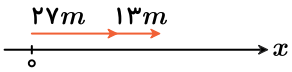
$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-۴۰ + ۵}{۹} = -\frac{۳۵}{۹} m/s$$

۵۶ - گزینه ۱ می‌دانیم که نسبت تندی متوسط به اندازهٔ سرعت متوسط در یک مدت معین برابر با نسبت مسافت طی شده به اندازهٔ جابه‌جایی است، پس کافی است که جابه‌جایی و مسافت را حساب کنیم:



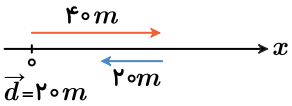
$$\text{جابه‌جایی (وتر } AB) = \Delta x = \sqrt{R^۲ + R^۲} = \sqrt{۲}R$$
$$\text{مسافت طی‌شده} = \ell = \frac{۳}{۴}(۲\pi R) = \frac{۳}{۲}\pi R \quad \left(\frac{۳}{۴} \text{ محیط دایره}\right)$$
$$\frac{S_{av}}{v_{av}} = \frac{\frac{\ell}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\ell}{\Delta x} = \frac{۳\sqrt{۲}}{۴}\pi$$

۵۷ - گزینه ۴ با توجه به شکل مسیر حرکت جسم داریم:



$$L_۱ = ۲۷ + ۱۳ = ۴۰m$$
$$L = L_۱ + L_۲ \rightarrow ۶۰ = ۴۰ + L_۲ \Rightarrow L_۲ = ۲۰m$$

پس باید ۲۰ متر خلاف جهت محور حرکت کند.



برای محاسبهٔ جابه‌جایی می‌توان نوشت:

$$\vec{d} = (۴۰ - ۲۰)\vec{i} = +۲۰\vec{i}$$

۵۸ - گزینه ۳ حرکت جسم به‌طور یکنواخت انجام می‌شود یعنی در بازه‌های زمانی یکسان، جابه‌جایی‌های یکسان انجام می‌دهد. در این صورت داریم:

مدت زمان	تعداد دور	
۲	۴	$n = \frac{۲}{۲} = ۱$ دور
۰٫۵	n	

مسافت پیموده شده در یک دور کامل با محیط دایره برابر است. پس می‌توان نوشت:

$$s_{av} = \frac{l}{\Delta t} = \frac{۲\pi r}{\Delta t} = \frac{۲\pi \times ۴}{\frac{۱}{۲}} = ۱۶\pi m/s$$

روش دوم: وقتی جسم روی یک مسیر به‌طور یکنواخت حرکت می‌کند، تندی متوسطش در هر بازه زمانی دلخواه یکسان و مقداری ثابت است، بنابراین از همان ابتدا می‌توانستیم s_{av} را به‌صورت زیر بیابیم.

$$S_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t = ۲s]{\ell = ۴ \times ۲\pi r = ۸\pi r} S_{av} = \frac{۸\pi r}{\Delta t} = \frac{۸\pi \times ۴}{۲} \rightarrow S_{av} = ۱۶\pi \frac{m}{s}$$

۵۹ - گزینه ۳ اندازهٔ سرعت متوسط از تندی کوچکتر است. درنتیجه اندازهٔ جابه‌جایی از مسافت پیموده شده کوچکتر است و الف درست نیست.

سرعت متوسط متحرک در سوی مخالف محور x است. پس جابه‌جایی متحرک نیز در سوی مخالف محور x است و ب درست است.

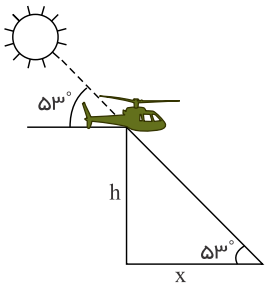
باتوجه به اینکه حرکت بر خط راست است و اندازهٔ جابه‌جایی از مسافت پیموده شده کمتر است، جهت حرکت حداقل یک بار تغییر کرده است. پس ج درست است.

کل جابه‌جایی متحرک در سوی منفی محور x است. درنتیجه اگر در شروع حرکت متحرک در سوی مثبت محور x حرکت کند، باید تغییر جهت بدهد و یک بار دیگر از مبداء حرکت (مکان اولیه) عبور کند؛ بنابراین د درست است.

پس موارد ب، ج و د درست هستند و پس پاسخ گزینهٔ ۳ است.

۶۰ - گزینه ۳

با توجه به حرکت عمودی پهپاد و حرکت افقی سایه بر روی سطح زمین می‌توانیم از مفهوم $\tan\alpha$ برای حل این مسئله کمک بگیریم:



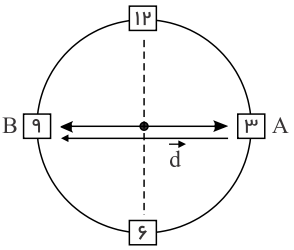
$$h = v_{av}\Delta t = ۵ \times ۴ = ۲۰m$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{ضلع مجاور}} \Rightarrow \tan ۵۳ = \frac{h}{x} \Rightarrow x = \frac{h}{\tan ۵۳^\circ} = \frac{۲۰}{\frac{۴}{۳}} = ۱۵m$$

بنابراین:

$$(v_{av})_{\text{سایه}} = \frac{x}{\Delta t} = \frac{۱۵}{۴} = ۳/۷۵\, m/s$$

۶۱ - گزینه ۴ با توجه به شکل زیر، در بازهٔ زمانی ۱۵′ : ۳ تا ۴۵′ : ۳ نوک عقربه در مدت $\Delta t = ۳۰\ \min$ از نقطهٔ A به نقطهٔ B می‌رود. در این مدت جابه‌جایی نوک عقربه برابر با $d = ۱۰cm$ است. بنابراین با استفاده از رابطهٔ سرعت متوسط به‌صورت زیر اندازهٔ آن را حساب می‌کنیم:



$$|\vec{d}| = d = ۱۰\, cm = ۰/۱m$$

$$\Delta t = ۳۰\ \min = \frac{۱}{۲}h$$

$$v_{av} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{۰/۱}{\frac{۱}{۲}} \Rightarrow v_{av} = ۰/۲\, m/h$$

۶۲ - گزینه ۳ ابتدا با توجه به رابطهٔ تندی متوسط، شعاع مسیر دایره‌ای را حساب می‌کنیم. دقت کنید مسافت طی شده از A تا B برابر با $\frac{۳}{۴}$ محیط دایره است.

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} \Rightarrow ۱۰ = \frac{\frac{۳}{۴}(۲\pi R)}{۲} \xrightarrow{\pi=۳} R = \frac{۴۰}{۹}m$$

طبق تعریف، بردار جابه‌جایی برداری است که نقطهٔ ابتدایی مسیر را به نقطهٔ انتهایی آن متصل می‌کند، بنابراین:

$$d = \overline{AB} = \sqrt{R^۲ + R^۲} = R\sqrt{۲} \Rightarrow d = \frac{۴۰\sqrt{۲}}{۹}m$$

درنهایت سرعت متوسط متحرک طی جابه‌جایی از نقطهٔ A تا نقطهٔ B برابر است با:

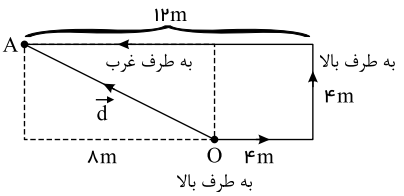
$$v_{av} = \frac{d}{\Delta t} \Rightarrow v_{av} = \frac{\frac{۴۰\sqrt{۲}}{۹}}{۲} \Rightarrow v_{av} = \frac{۲۰\sqrt{۲}}{۹}m/s$$

۶۳ - گزینه ۴ چون نمودار خطی است باتوجه به اعداد داده شده روی نمودار می‌توان نتیجه گرفت که همواره تندی متوسط و اندازهٔ سرعت متوسط با یکدیگر برابرند. یعنی:

$$s_{av} = v_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{d}{\Delta t} \Rightarrow \ell = d$$

بنابراین همواره اندازهٔ جابه‌جایی متحرک و مسافت طی‌شده توسط آن برابر است و تنها در حالتی این اتفاق رخ می‌دهد که جهت حرکت متحرک که همان جهت بردار سرعت است، ثابت باشد و تغییر نکند.

۶۴ - گزینه ۲ بدیهی است که مسافت طی شده معادل کل طول مسیری است که پیموده ولی برای تعیین جابه‌جایی، باید به‌صورت زیر از جمع برداری استفاده کنیم. مطابق شکل اگر از نقطه o شروع به حرکت کند، تا به نقطه A برسد، بردار جابه‌جایی‌اش همان $\vec{d} = \vec{OA}$ است.



$$\ell = ۴ + ۴ + ۱۲ = ۲۰m$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{۴^۲ + ۸^۲} = ۴\sqrt{۵}m$$

$$\Rightarrow \frac{|\vec{d}|}{\ell} = \frac{۴\sqrt{۵}}{۲۰} = \frac{\sqrt{۵}}{۵}$$

۶۵ - گزینه ۱ با توجه به رابطهٔ سرعت متوسط داریم:

$$\vec{v}_{av} = \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{d}_۳ - \vec{d}_۱}{۱۵ - ۰} = \frac{\vec{d}_۳ - (-۲۰\vec{i})}{۱۵} = ۴\vec{i}(\frac{m}{s}) \Rightarrow \vec{d}_۳ + ۲۰\vec{i} = ۶۰\vec{i} \Rightarrow \vec{d}_۳ = ۴۰\vec{i}(m)$$

- نکته: در جابه‌جایی نقطهٔ ابتدا و انتهای حرکت مهم است و برای Δt باید کل زمان حرکت را در نظر گرفت.

۶۶ - گزینه ۳ با یک محاسبهٔ ساده مشخص می‌شود که مسافت طی‌شده در مسیر (۳) بیشتر از مسافت طی‌شده از دو مسیر دیگر است: $\ell_{(۳)} > \ell_{(۱)} > \ell_{(۲)}$

تندی متوسط در هر سه مسیر مساوی و ثابت است؛ بنابراین:

$$\begin{cases} (s_{av})_{(۳)} = (s_{av})_{(۲)} = (s_{av})_{(۱)} \rightarrow \frac{\ell_{(۳)}}{\Delta t_{(۳)}} = \frac{\ell_{(۲)}}{\Delta t_{(۲)}} = \frac{\ell_{(۱)}}{\Delta t_{(۱)}} \xrightarrow{(*)} \Delta t_{(۳)} > \Delta t_{(۱)} > \Delta t_{(۲)} \\ \ell_{(۳)} > \ell_{(۱)} > \ell_{(۲)} \quad (*) \end{cases}$$

از طرفی بزرگی جابه‌جایی در هر سه مسیر با هم برابر است:

$$\text{از طرفی} \begin{cases} d_{(۱)} = d_{(۲)} = d_{(۳)} \\ \Delta t_{(۳)} > \Delta t_{(۱)} > \Delta t_{(۲)} \end{cases} \xrightarrow{v_{av}=\frac{d}{\Delta t}} (v_{av})_{(۳)} < (v_{av})_{(۱)} < (v_{av})_{(۲)}$$

۶۷ - گزینه ۳ شرط نزدیک شدن متحرک به مبدأ مکان این است که بردار سرعت $(\vec{v})$ و مکان $(\vec{d})$ خلاف جهت باشند (به عبارتی $dv < ۰$ باشد) که این شرط فقط در گزینهٔ ۳ مشاهده می‌شود.

توضیح بیشتر:

اگر متحرک جلوی مبدأ باشد $d > ۰$ باید به سمت عقب حرکت کند پس $v < ۰$ خلاف جهت d, v

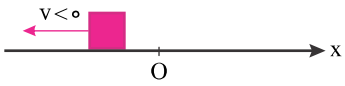
اگر متحرک عقب مبدأ باشد $d < ۰$ باید به سمت جلو حرکت کند پس $v > ۰$ خلاف جهت d, v

۶۸ - گزینه ۴ سرعت متوسط از رابطهٔ $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ به‌دست می‌آید که Δx برای هر سه متحرک یکسان است ولی Δt برای متحرک C کمترین است زیرا کمترین مسافت را با تندی ثابت و یکسان می‌پیماید. (دقت کنید کمترین فاصلهٔ دو نقطه خط راستی است که این دو نقطه را به هم وصل می‌کند.)

بنابراین $(v_{av})_C$ بیشتر از $(v_{av})_A$ و $(v_{av})_B$ است.

۶۹ - گزینه ۴ به مثال‌های نقض گزینه‌های غلط دقت کنید:

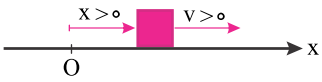
گزینهٔ «۱»:



گزینهٔ «۲»:

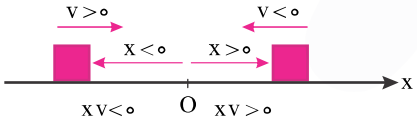


گزینهٔ «۳»:



دقت شود که تندی همواره مثبت است.

اما بررسی گزینهٔ «۴» صحیح است:

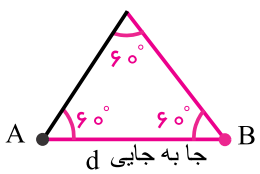


۷۰ - گزینه ۴

تک پله: اگر بردار جابه‌جایی را از نقطهٔ A تا نقطهٔ B رسم کنیم، با توجه به اینکه زاویهٔ بین دو وضعیت آونگ ۶۰° است یک مثلث متساوی‌الاضلاع ایجاد خواهد شد. درنتیجه طول بردار جابه‌جایی برابر با طول آونگ خواهد بود.

با توجه به اینکه طول کمان برابر با حاصل‌ضرب شعاع در $\frac{\pi}{۳} rad$ (زاویهٔ بین دو وضعیت آونگ) است، خواهیم داشت:

$$\ell = r\theta = \frac{\pi r}{۳}$$



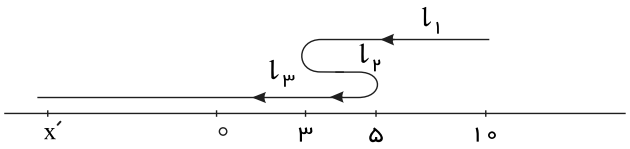
$$\frac{\ell}{d} = \frac{\frac{\pi r}{۳}}{r} = \frac{\pi}{۳}$$

۷۱ - گزینه ۴ تک پله: عقربهٔ دقیقه‌شمار در هر ۶۰ دقیقه یک دور کامل می‌زند در حالی که عقربهٔ ثانیه‌شمار در هر دقیقه یک دور می‌زند. بنابراین:

$$\frac{s_{av_۱}}{s_{av_۲}} = \frac{\frac{l_۱}{\Delta t_۱}}{\frac{l_۲}{\Delta t_۲}} \xrightarrow{l_۱=l_۲ \text{ یک دور کامل}} \frac{S_{av_۱}}{S_{av_۲}} = \frac{\Delta t_۲}{\Delta t_۱} \xrightarrow{\Delta t_۲=۱min,\ \Delta t_۱=۶۰min} \frac{s_{av_۱}}{s_{av_۲}} = \frac{۱}{۶۰}$$

۰

۷۲ - گزینه ۳



$$s_{av}=\frac{\ell}{\Delta t}\xrightarrow[\Delta t=۸s]{s_{av}=۳\frac{m}{s}}\ell=۳\times ۸=۲۴m$$

$$\ell=\ell_۱+\ell_۲+\ell_۳\Rightarrow ۲۴=(۱۰-۳)+(۵-۳)+(۵-x')\Rightarrow x'=-۱۰m$$

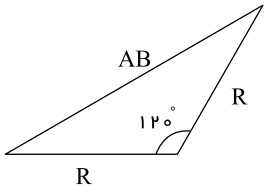
$$v_{av}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{x'-x_۰}{۸}\xrightarrow[x_۰=۱۰m]{x'=-۱۰m}v_{av}=-\frac{۲۰}{۸}=-۲/۵\frac{m}{s}$$

۷۳ - گزینه ۲ جابه‌جایی دو متحرک یکسان است، زیرا مکان اولیه و مکان نهایی آن‌ها یکسان می‌باشد. از طرفی متحرک B جابه‌جایی را در زمان کمتری انجام داده است، بنابراین طبق رابطهٔ $v_{av}=\frac{\Delta x}{\Delta t}$، سرعت متوسط متحرک B بزرگتر از سرعت متوسط متحرک A است.

۷۴ - گزینه ۴ حداکثر بزرگی سرعت متوسط آن در صورتی حاصل می‌شود که کمترین زمان را بیابیم یعنی متحرک پادساعت‌گرد از A به B برود(کمترین کمان را بپیماید)، $t_۱$ زمان حرکت از A تا B را به‌دست می‌آوریم.(طول کمان AB ، معادل $\frac{۱}{۳}$محیط دایره است!!)

$$v=\frac{\overset{\frown}{AB}}{t_۱}\Rightarrow\frac{R\pi}{۶}=\frac{\frac{۱۲۰}{۳۶۰}\times ۲\pi R}{t_۱}\Rightarrow t_۱=۴(s)$$

طول پاره‌خط AB:

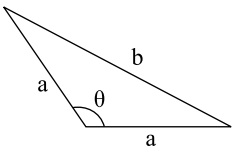


$$AB=۲R\sin(\frac{۱۲۰}{۲})=R\sqrt{۳}$$

$$v_{av}=\frac{AB}{t_۱}=\frac{R\sqrt{۳}}{۴}$$

نکته: در مثلث متساوی‌الساقین با ساق‌های برابر a و زاویه راس θ ، طول قاعده از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$b=۲a\sin(\frac{\theta}{۲})$$



۷۵ - گزینه ۳ ۳ ثانیهٔ دوم یعنی از $t=۳s$ تا $t=۶s$ با قراردادن هر لحظه در معادله حرکت، مکان را در آن لحظه یافته و پس از آن سرعت متوسط هر مرحله را محاسبه و درنهایت نسبت آنها را محاسبه می‌کنیم.

$$x_۳=۳^۳-۴\times ۳+۱=۱۶m$$

$$x_۶=۶^۳-۴\times ۶+۱=۱۹۳m$$

$$v_{av_۱}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{۱۹۳-۱۶}{۶-۳}=۵۹\frac{m}{s}$$

۳ ثانیهٔ اول یعنی از $t=۰$ تا $t=۳s$

$$x_۰=۰+۱=۱m$$

$$v_{av_۲}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{۱۶-۱}{۳-۰}=۵\frac{m}{s}$$

$$\frac{v_{av_۱}}{v_{av_۲}}=\frac{۵۹}{۵}=۱۱/۸$$

۷۶ - گزینه ۲ برای تعیین سرعت متوسط، با قراردادن در لحظه $t_۱$ و $t_۲$ در معادلهٔ حرکت دو مکان $x_۱$ و $x_۲$ را پیدا کرده و با استفاده از رابطه تعیین سرعت متوسط به‌صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$V_{av}=\frac{x_{t_۲}-x_۲}{t_۲-۲}\Rightarrow ۲۷=\frac{t_۲^۳-t_۲+۷-(۲^۳-۲+۷)}{t_۲-۲}\Rightarrow ۲۷t_۲-۵۴=t_۲^۳-t_۲-۶\Rightarrow t_۲^۳-۲۸t_۲+۴۸=۰$$

با جایگذاری گزینه‌ها به $t_۲=۴s$ خواهیم رسید.

۷۷ - گزینه ۴ ابتدا حداقل زمان لازم برای حرکت از A به B روی محیط دایره را به‌دست می‌آوریم، دقت کنید در اینجا که جابه‌جایی معلوم است، بیشترین بزرگی سرعت متوسط هنگامی به‌دست می‌آید که کمترین زمان طی مسیر را داشته باشیم.

$$v=\frac{\overset{\frown}{AB}}{t}\Rightarrow t=\frac{\overset{\frown}{AB}}{v}=\frac{\frac{۱}{۴}(۲\pi R)}{v}=\frac{\pi R}{۲v}=\frac{۳R}{۲v}$$

سپس جابه‌جایی را محاسبه می‌کنیم:

حال سرعت متوسط قابل محاسبه است.

$$v_{av} = \frac{AB}{t} = \frac{R\sqrt{۲}}{\frac{۳R}{۲v}} = \frac{۲\sqrt{۲}v}{۳}$$

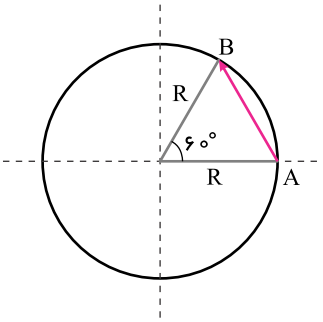
۷۸ - گزینه ۳ مسافتی که متحرک روی دایره طی می‌کند برابر است با:

$$d = vt = ۲\pi \times ۳/۵ = ۷\pi$$

این مسافت برای زاویهٔ کمانی از دایره است. این زاویه برابر است با:

$$\theta = \frac{d}{R} = \frac{۷\pi}{۳} = ۴۲۰^\circ = ۳۶۰ + ۶۰^\circ$$

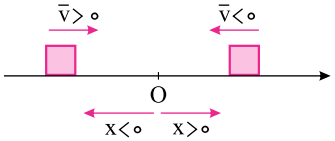
حال جابه‌جایی را با توجه به این زاویه جابه‌جایی قابل محاسبه است:



$$AB = R = ۳cm$$
$$V_{av} = \frac{AB}{t} = \frac{۳}{۳/۵} = \frac{۶}{۷}s$$

۷۹ - گزینه ۲

عبارت الف: تندی و سرعت متوسط وقتی هم‌اندازه‌اند که متحرک تغییر جهت ندهد، پس ممکن است این جمله درست باشد یا خیر. (غلط)

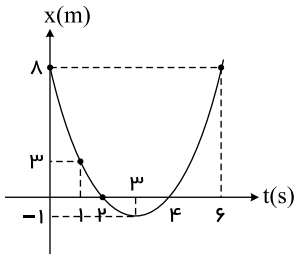


عبارت ب: اگر از سمت مثبت محور xها به مبدأ نزدیک شود، جابه‌جایی و سرعت متوسط منفی می‌شود. (غلط)

عبارت پ: سرعت متوسط و جابه‌جایی همواره هم‌جهت هستند. (صحیح)

عبارت ت: با توجه به شکل زیر صحیح است. (صحیح)

۸۰ - گزینه ۳ با توجه به معادلهٔ مکان ــ زمان داده شده متحرک در لحظات $t = ۲s$ و $t = ۴s$ از مبدأ عبور می‌کند و نمودار مکان ــ زمان آن سهمی به شکل زیر است:



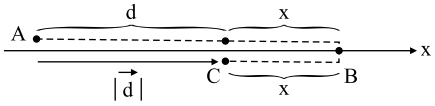
L مسافت طی شده در بازهٔ زمانی ۱ تا ۳ ثانیه است که ۴ متر است.

$$s_{av\ (۱\to۳)} = \frac{L}{\Delta t} = \frac{۴}{۲} = ۲(m/s)$$

$$|\vec{v}_{av\ (۴\to۶)}| = \frac{|\vec{d}|}{\Delta t} = \frac{۸ - ۰}{۶ - ۴} = ۴(m/s) \to \frac{s_{av}}{|\vec{v}_{av}|} = \frac{۱}{۲}$$

۸۱ - گزینه ۴ با توجه به شکل داریم:

$$\boxed{l = d + x = ۸۰۰m} \quad (۱)$$



با توجه به نسبت مسافت طی‌شده به بزرگی جابه‌جایی داریم:

$$\frac{l}{|\vec{d}|} = \frac{۷}{۳} \to l = \frac{۷}{۳}|\vec{d}| \to d + ۲x = \frac{۷}{۳}d \to \boxed{۲x = \frac{۴}{۳}d} \to \boxed{x = \frac{۲}{۳}d} \quad (۲)$$

$$(۲), (۱) \to d + \frac{۲}{۳}d = ۸۰۰ \to \frac{۵}{۳}d = ۸۰۰ \to \boxed{d = ۴۸۰m}$$

۸۲ - گزینه ۱ بررسی گزینه‌ها:

- گزینه «۱»: طبق رابطهٔ $\vec{v_{av}} = \frac{\vec{\Delta x}}{\Delta t}$، چون $\Delta t > ۰$ است، دو بردار $\vec{v_{av}}$ و $\vec{\Delta x}$ همواره هم‌جهت‌اند. (درست)

گزینه «۲»: در حرکت روی خط راست در صورتی که تغییر جهت داشته باشیم، اندازهٔ جابه‌جایی و مسافت طی‌شده با هم برابر نیستند. (نادرست)

گزینه «۳»: در مدت زمان مشخص در صورتی که متحرک تغییر جهت بدهد، تندی متوسط متحرک با اندازهٔ سرعت متوسط آن برابر نیست. (نادرست)

گزینه «۴»: همواره اندازهٔ جابه‌جایی متحرک کوچک‌تر یا مساوی مسافت طی‌شده توسط آن است. (نادرست)

۸۳ - گزینه ۱

بررسی عبارت‌ها:

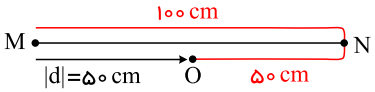
الف) نادرست؛ در صورتی در مدت $\Delta t = t_2 - t_1$ جابه‌جایی متحرک صفر می‌شود که حرکت با شتاب ثابت صورت گیرد. چون حرفی از چگونگی شتاب زده نشده، نمی‌توان گفت که الزاماً جابه‌جایی صفر است.

ب) درست؛ در حرکت در امتداد خط راست، اگر متحرک تغییر جهت دهد، الزاماً اندازهٔ جابه‌جایی کمتر از مسافت طی‌شده است.

پ) نادرست؛ جهت بردار مکان در صورتی که متحرک از مبدأ مکان عبور کند، عوض می‌شود. پس در اینجا نمی‌توان گفت که الزاماً بردار مکان تغییر جهت داده است.

ت) نادرست؛ چون جهت سرعت معلوم نیست، نمی‌توان تعیین کرد که در ابتدا از مبدأ دور یا به آن نزدیک می‌شده است.

۸۴ - گزینه ۴ اگر متحرکی در امتداد یک خط راست حرکت کند، در صورتی مسافت طی‌شده از بزرگی جابه‌جایی‌اش بیشتر است که متحرک تغییر جهت دهد.



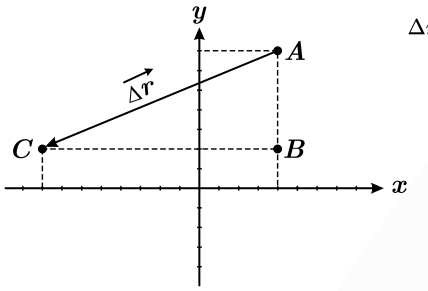
در جابه‌جایی از M به N و سپس N به O (وسط مسیر)، جابه‌جایی و مسافت طی‌شده به‌صورت مقابل است:

$l = ۱۰۰ + ۵۰ = ۱۵۰cm$

$\Delta x = |d| = ۵۰cm$

$$\begin{cases} s_{av} = \dfrac{l}{\Delta t} \\ v_{av} = \dfrac{\Delta x}{\Delta t} \end{cases} \Rightarrow \frac{s_{av}}{v_{av}} = \frac{l}{\Delta x} = \frac{۱۵۰}{۵} = ۳$$

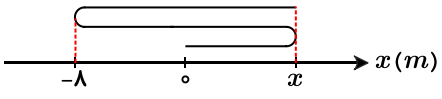
۸۵ - گزینه ۳



$$\Delta r = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{۵^2 + ۱۲^2} = ۱۳m$$

مسافت را زمانی می‌توان مشخص کرد که تمام مسیر حرکت مشخص باشد. توجه کنید که نقاط شروع و پایان هر بازه مشخص شده و چگونگی حرکت مشخص نیست.

۸۶ - گزینه ۲ در حرکتی که می‌بینیم ابتدا متحرک از مبدأ به مکان x می‌رود؛ سپس از x به -۸ می‌رود و پس از آن از -۸ دوباره به x برمی‌گردد. بنابراین مسافت طی شده در این حرکت برابر است با:



$l = ۳x + ۱۶ = ۴۳ \Rightarrow x = ۹m$

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_{۱۲} - x_۰}{۱۲ - ۰} = \frac{۹ - ۰}{۱۲} = \frac{۳}{۴}\frac{m}{s}$$

۸۷ - گزینه ۲

$$۷۲\frac{km}{h} \div ۳/۶ = ۲۰\frac{m}{s}$$

اگر مسافت برگشتی متحرک را با Δx نشان دهیم، داریم:

بزرگی جابه‌جایی $= ۱۲۰۰ - \Delta x$

زمان حرکت $= \frac{\text{مسافت}}{\text{تندی}} \Rightarrow$ زمان حرکت $= \frac{۱۲۰۰}{۲۰} + \frac{\Delta x}{۲۰}$

سرعت متوسط $= \frac{\text{جابجایی}}{\text{زمان حرکت}}$

بزرگی سرعت متوسط $= ۸ = \dfrac{۱۲۰۰ - \Delta x}{\frac{۱۲۰۰}{۲۰} + \frac{\Delta x}{۲۰}} \Rightarrow ۴۸۰ + \frac{۲}{۵}\Delta x = ۱۲۰۰ - \Delta x$

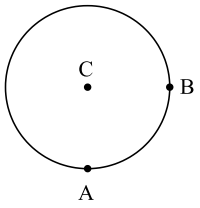
$\Rightarrow \Delta x \backsimeq ۵۱۵m$

۸۸ - گزینه ۴ برای محاسبهٔ سرعت متوسط باید جابه‌جایی را تقسیم بر زمان کرد و برای محاسبهٔ تندی متوسط نیاز به مسافت طی شده توسط متحرک داریم.

جابه‌جایی: فاصلهٔ مستقیم که مبدأ را به مقصد وصل می‌کند که AC میزان جابه‌جایی متحرک می‌باشد که همان شعاع دایره است.

$$AC = ۳۰m$$

$$V_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{۳۰}{۱۵} = ۲\frac{m}{s}$$



مسافت طی‌شده از A تا B متحرک $۲\frac{۳}{۴}$ محیط دایره و سپس از B تا C هم برابر شعاع دایره می‌باشد (متحرک دو دور کامل زده، سپس $\frac{۳}{۴}$ محیط را طی کرده تا به نقطهٔ B رسیده و در ادامه از B تا C، شعاع دایره را پیموده است).

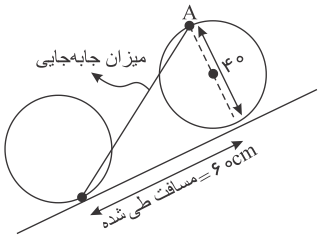
$$\text{مسافت طی‌شده} = ۲\frac{۳}{۴} \times \text{محیط دایره} + BC$$

$$۲\frac{۳}{۴} \times ۶۰ \times \pi + ۳۰ = \frac{۱۱}{\cancel{۴}} \times \cancel{۶۰}^{۱۵} \times ۳ + ۳۰ = ۵۲۵m$$

$$\text{تندی متوسط} = \frac{\text{مسافت طی‌شده}}{\text{زمان}} = \frac{۵۲۵}{۱۵} = ۳۵\frac{m}{s}$$

۸۹ - گزینه ۲

چون جسم به اندازهٔ نیم‌دور چرخیده مسافتی که طی می‌کند، نصف محیط دایره است.



$$\text{مسافت طی‌شده} = \frac{\text{محیط دایره}}{۲} = \frac{\text{قطر} \times \pi}{۲} \Rightarrow \frac{۴۰ \times ۳}{۲} = ۶۰\ cm$$

حال با استفاده از رابطهٔ فیثاغورس میزان جابه‌جایی که وتر مثلث قائم‌الزاویهٔ درون شکل می‌باشد را محاسبه می‌کنیم.

$$(\text{میزان جابه‌جایی})^۲ = (\text{مسافت طی‌شده})^۲ + (\text{قطر})^۲$$

$$x^۲ = ۶۰^۲ + ۴۰^۲ \rightarrow x = \sqrt{۳۶۰۰ + ۱۶۰۰} = \sqrt{۵۲۰۰} = x = ۲۰\sqrt{۱۳}$$

۹۰ - گزینه ۴ فرض می‌کنیم ذره به اندازهٔ a در جهت محور x و به اندازهٔ b در جهت محور y حرکت کرده است.

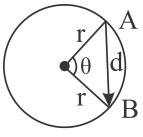
$$\begin{cases} l = a + b \\ d = \sqrt{a^۲ + b^۲} \end{cases} \Rightarrow \frac{l}{d} = \frac{a+b}{\sqrt{a^۲ + b^۲}} = \sqrt{۱/۶}$$

$$\Rightarrow \frac{a^۲ + b^۲ + ۲ab}{a^۲ + b^۲} = ۱/۶ = \frac{۸}{۵} \Rightarrow ۳a^۲ - ۱۰ab + ۳b^۲ = ۰$$

نسبت a به b را k فرض می‌کنیم.

$$\frac{a}{b} = k \Rightarrow a = kb \Rightarrow ۳(kb)^۲ - ۱۰(kb)b + ۳b^۲ = ۰$$
$$\Rightarrow b^۲(۳k^۲ - ۱۰k + ۳) = ۰$$
$$\Rightarrow ۳k^۲ - ۱۰k + ۳ = ۰ \Rightarrow k = \frac{۵ \pm \sqrt{۲۵ - ۹}}{۳} = \frac{۵ \pm ۴}{۳} \Rightarrow \begin{cases} k = ۳ \\ k = \frac{۱}{۳} \end{cases}$$

۹۱ - گزینه ۳ جابه‌جایی ذره برابر شعاع دایره است. پس طبق شکل روبه‌رو نقطهٔ آغاز (A) و نقطهٔ پایان (B) حرکت در دو سر کمانی به اندازهٔ ۶۰ درجه قرار دارند. طول این کمان را L فرض می‌کنیم.



$$d = r \Rightarrow \theta = ۶۰^\circ$$

$$\text{محیط دایره} = ۲\pi R = ۹۰\pi cm \Rightarrow l = \frac{۱}{۶} \times \text{محیط} = ۱۵\pi cm$$

ذره می‌تواند کمان AB را در سوی ساعتگرد پیموده باشد و مسافت پیموده‌شده توسط آن $۱۵\pi cm$ باشد. همچنین ذره ممکن است در سوی پادساعتگرد از A و B رفته باشد و مسافت پیموده‌شده توسط آن $۹۰\pi - ۱۵\pi = ۷۵\pi cm$ باشد. از طرفی ذره ممکن است پس از پیمودن یک یا چند دور کامل از نقطهٔ A به نقطهٔ B برود. بنابراین مسافت پیموده‌شده توسط ذره برحسب سانتی‌متر هریک از مقدارهای زیر می‌تواند باشد:

$$\begin{cases} ۱۵\pi\ ,\ ۱۰۵\pi\ ,\ ۱۹۵\pi\ ,\ ۲۸۵\pi\ ,\ \cdots \\ ۷۵\pi\ ,\ ۱۶۵\pi\ ,\ ۲۵۵\pi\ ,\ ۳۴۵\pi\ ,\ \cdots \end{cases}$$

- بنابراین مسافت پیموده‌شده نمی‌تواند ۱۳۵π سانتی‌متر باشد.

۹۲ - گزینه ۱ ابتدا مسافت طی شده توسط متحرک(که همان کمان طی شده است) را می‌یابیم. سپس زاویه مرکزی مربوط به این کمان(یا اینکه کمان چه کسری از محیط دایره است) را محاسبه

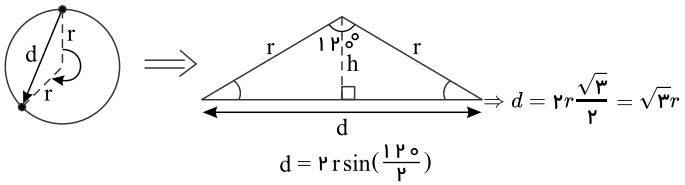
کرده و درنهایت جابه‌جایی خودرو را محاسبه می‌کنیم و .....

$$s_{av}=\frac{l}{\Delta t}\Rightarrow l=s_{av}\Delta t=۱۵/۷\frac{m}{s}\times ۳۰s=۴۷۱m$$
$$\frac{l}{\text{محیط}}=\frac{l}{۲\pi R}=\frac{۴۷۱m}{۲\times ۳/۱۴\times ۱۵۰}=\frac{۱}{۲}$$

خودرو نصف محیط میدان را پیموده است، بنابراین اندازهٔ جابه‌جایی آن برابر قطر میدان است.

$$\Rightarrow d=۲R=۲\times ۱۵۰m=۳۰۰m$$
$$v_{av}=\frac{d}{\Delta t}=\frac{۳۰۰m}{۳۰s}=۱۰m/s$$

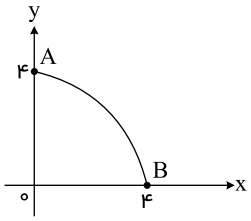
۹۳ - گزینه ۱ عقربهٔ ثانیه‌شمار در مدت ۴۰ ثانیه، $\frac{۲}{۳}$ دور (۲۴۰ درجه) می‌چرخد. با توجه به شکل، جابه‌جایی نوک عقربه ثانیه‌شمار برابر وتر دایره‌ایی است که زاویه مرکزی کمان آن ۱۲۰° است.



$$\Rightarrow d=۲r\frac{\sqrt{۳}}{۲}=\sqrt{۳}r$$
$$d=۲r\sin(\frac{۱۲۰}{۲})$$

$$v_{av}=\frac{d}{\Delta t}=\frac{\sqrt{۳}r}{\Delta t}=\frac{\sqrt{۳}\times ۲۰cm}{۴۰s}=\frac{\sqrt{۳}}{۲}cm/s$$

۹۴ - گزینه ۳ باتوجه به مختصات نقاط داده شده آنها را به‌صورت زیر در صفحه مشخص می‌کنیم و فاصلهٔ دو نقطه را به‌دست می‌آوریم:

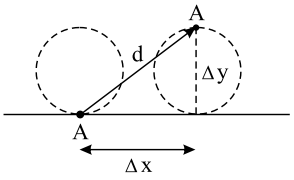


با توجه به اینکه شعاع دایره ۴ متر است به‌صورت زیر مسافت طی شده که معادل $\frac{۱}{۴}$محیط دایره است را محاسبه کرده و تندی متوسط را می‌یابیم:

$$\text{مسافت}\ \ell=\frac{۱}{۴}(\text{محیط دایره})=\frac{۱}{۴}(۲\pi R)=\frac{\pi}{۲}\times ۴=۲\pi$$
$$S_{av}=\frac{\ell}{t}=\frac{۲\pi}{۵}m/s$$

تندی متوسط متحرک $\frac{۲\pi}{۵}m/s$ است. پس متحرک در هر ثانیه مسافت $\frac{۲\pi}{۵}$ متر را طی می‌کند.

۹۵ - گزینه ۲ با توجه به شکل ابتدا جابه‌جایی این نقطه را حساب می‌کنیم.



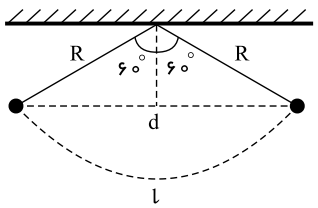
$$\begin{cases} d=\sqrt{\Delta x^۲+\Delta y^۲} \\ \Delta x=\frac{۱}{۲}(۲\pi r)=\pi r=۲۵\pi cm \\ \Delta y=۲r=۵۰cm \end{cases}$$
$$\Rightarrow d=\sqrt{(۲۵\pi)^۲+(۵۰)^۲}=\sqrt{(۲۵)^۲(\pi^۲+۴)}=۲۵\sqrt{۱۴}cm$$

با توجه به رابطهٔ محاسبهٔ سرعت متوسط داریم:

$$v_{av}=\frac{d}{\Delta t}=\frac{۲۵\sqrt{۱۴}}{۵}=۵\sqrt{۱۴}cm/s$$

۹۶ - گزینه ۲

با توجه به شکل روبه‌رو مسافت طی شده و اندازهٔ جابه‌جایی گلوله را برحسب طول نخ (R) به‌دست می‌آوریم.



$$\begin{cases} l=(\frac{۱۲۰^\circ}{۳۶۰^\circ})\times \text{محیط دایره مسیر حرکت}=\frac{۱}{۳}\times ۲\pi R=\frac{۲\pi}{۳}R \\ \sin ۶۰^\circ=\frac{(\frac{d}{۲})}{R}=\frac{d}{۲R}\Rightarrow d=۲R\sin ۶۰^\circ=۲R\frac{\sqrt{۳}}{۲}=\sqrt{۳}R \end{cases}$$

می‌دانیم نسبت تندی متوسط به اندازهٔ سرعت متوسط برابر نسبت مسافت به اندازهٔ جابه‌جایی است.

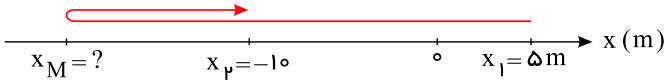
$$\frac{s_{av}}{v_{av}}=\frac{(\frac{l}{\Delta t})}{(\frac{d}{\Delta t})}=\frac{l}{d}=\frac{(\frac{۲\pi}{۳}R)}{\sqrt{۳}R}=\frac{۲\pi}{۳\sqrt{۳}}\Rightarrow s_{av}=\frac{۲\pi}{۳\sqrt{۳}}v_{av}$$

$$\Rightarrow s_{av} = \frac{۲\pi}{۳\sqrt{۳}} \times ۱/۵ \frac{m}{s} = \frac{\pi}{\sqrt{۳}} \frac{m}{s} = \frac{\sqrt{۳}}{۳} \pi \frac{m}{s}$$

توجه: در این سؤال زمان حرکت گلوله و طول نخ در پاسخ بی‌اثر هستند. البته در راه‌حل دیگری می‌توان با استفاده از زمان حرکت گلوله، ابتدا جابه‌جایی، سپس طول نخ و درنهایت مسافت و تندی متوسط را محاسبه کرد.

۹۷ - گزینه ۳

متحرک روی محور x به‌صورت شکل زیر حرکت کرده است.



مسافتی را که متحرک در سوی منفی محور x حرکت کرده است $L_۱$ و مسافتی را که متحرک در سوی مثبت محور x حرکت کرده است $L_۲$ فرض می‌کنیم.

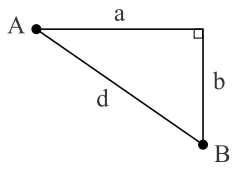
$$\begin{cases} \text{بزرگی جابه‌جایی} = |\Delta x| = |x_۲ - x_۱| = |(-۱۰m) - (+۵m)| = ۱۵m \\ \text{مسافت طی‌شده} = ۲/۴(\text{بزرگی جابه‌جایی}) \Rightarrow \text{مسافت طی‌شده} = ۲/۴ \times ۱۵m = ۳۶m \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{بزرگی جابه‌جایی} = L_۱ - L_۲ \Rightarrow L_۱ - L_۲ = ۱۵m \\ \text{مسافت طی‌شده} = L_۱ + L_۲ \Rightarrow L_۱ + L_۲ = ۳۶m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L_۱ = ۲۵/۵m \\ L_۲ = ۱۰/۵m \end{cases}$$

با توجه به شکل بیشترین فاصلهٔ متحرک از نقطهٔ شروع حرکت همان $L_۱$ است.

۹۸ - گزینه ۲ مسافت طی‌شده توسط متحرک در جابه‌جایی از نقطهٔ A تا نقطهٔ B برابر است با:

$$\ell = a + b$$



جابه‌جایی متحرک طی این مسیر برابر است با:

$$d = \sqrt{a^۲ + b^۲}$$

بنابراین داریم:

$$\frac{\ell}{d} = \frac{a+b}{\sqrt{a^۲+b^۲}} \Rightarrow \left(\frac{\ell}{d}\right)^۲ = \frac{a^۲+b^۲+۲ab}{a^۲+b^۲} = ۱ + \frac{۲ab}{a^۲+b^۲} \quad (۱)$$

از طرفی داریم:

$$(a-b)^۲ \geq ۰ \Rightarrow a^۲ + b^۲ - ۲ab \geq ۰ \Rightarrow a^۲ + b^۲ \geq ۲ab \Rightarrow \frac{۲ab}{a^۲+b^۲} \leq ۱ \quad (۲)$$

در نتیجه:

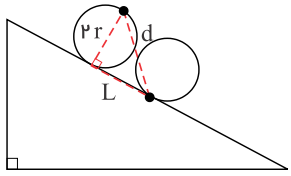
$$\xrightarrow{(۱),(۲)} \left(\frac{\ell}{d}\right)^۲ = ۱ + \frac{۲ab}{a^۲+b^۲} \leq ۲ \Rightarrow \frac{\ell}{d} \leq \sqrt{۲}$$

۹۹ - گزینه ۱ هنگامی‌که چرخ به اندازهٔ نیم‌دور می‌چرخد، سنگ به اندازهٔ $d = v_{av}t$ جابه‌جا شده است. مطابق شکل داریم:

$$d = v_{av}t = ۴\sqrt{۱۳} \times ۰/۵ = ۲\sqrt{۱۳}m$$

$$L = \frac{۲\pi r}{۲} = \pi r$$

$$d = \sqrt{(۲r)^۲ + (L)^۲} = \sqrt{(۲r)^۲ + (\pi r)^۲}$$



$$\Rightarrow ۲\sqrt{۱۳} = \sqrt{۴r^۲ + \pi^۲ r^۲} \Rightarrow ۲\sqrt{۱۳} = \sqrt{r^۲(۴+\pi^۲)}$$

$$\Rightarrow ۲\sqrt{۱۳} = r\sqrt{۱۳} \Rightarrow r = ۲m$$

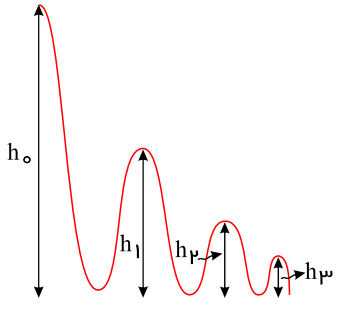
۱۰۰ - گزینه ۲ آخرین باری که جابه‌جایی توپ نسبت به نقطهٔ پرتاب ۱۴ متر می‌شود را به دست می‌آوریم.

$$h_۱ = ۰/۵\, h_۰$$

$$h_۲ = ۰/۵\, h_۱ = (۰/۵)^۲ h_۰$$

$$\vdots$$

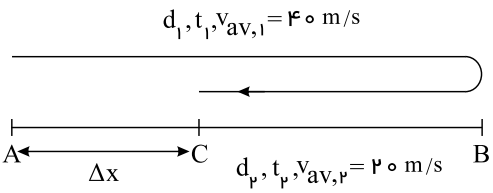
$$h_n = (۰/۵)^n h_۰$$



$$h_n = (۰/۵)^n h_۰ \Rightarrow d = d_۰ - h_n = h_۰(۱ - (\frac{۱}{۲})^n) \Rightarrow \frac{۱}{۲^n} = \frac{۱}{۸} \Rightarrow n = ۳$$

$$\ell = ۱۶ + ۲ \times (۰/۵)^{۱} \times ۱۶ + ۲ \times (۰/۵)^{۲} \times ۱۶ + (۰/۵)^{۳} \times ۱۶$$
$$\Rightarrow \ell = ۱۶ + ۱۶ + ۸ + ۲ = ۴۲m$$

۱۰۱ - گزینه ۴



$$t_۲ = \frac{۱}{۲} t_۱ \xrightarrow{t_۱ = \frac{d_۱}{۴۰}} t_۲ = \frac{d_۱}{۸۰}, d_۱ = ۴۰ t_۱$$

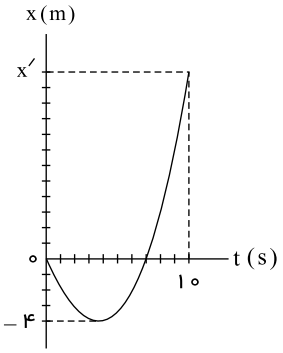
$$d_۲ = v_{av,۲} \times t_۲ = ۲۰ \times \frac{d_۱}{۸۰} = \frac{d_۱}{۴}$$

$$| \Delta x | = d_۱ - \frac{d_۱}{۴} = \frac{۳d_۱}{۴}$$

$$\ell = d_۱ + d_۲ = d_۱ + \frac{d_۱}{۴} = \frac{۵d_۱}{۴}$$

$$\frac{s_{av}}{| v_{av} |} = \frac{\frac{\ell}{t_۱ + t_۲}}{\frac{| \Delta x |}{t_۱ + t_۲}} = \frac{\ell}{| \Delta x |} \xrightarrow[| \Delta x | = \frac{۳d_۱}{۴}]{\ell = \frac{۵d_۱}{۴}} \frac{s_{av}}{| v_{av} |} = \frac{۵}{۳}$$

۱۰۲ - گزینه ۳ اگر فرض کنیم متحرک در مبدأ زمان در مبدأ مکان قرار دارد. نمودار مکان برحسب زمان مطابق شکل زیر می‌شود.



ابتدا مکان انتهایی متحرک در لحظهٔ $t = ۱۰s$ را به‌دست می‌آوریم:

$$l = ۲۰m \Rightarrow x' + ۲ \times ۴ = ۲۰ \Rightarrow x' = ۱۲m$$

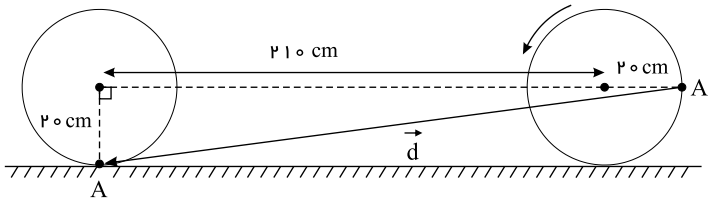
با توجه به رابطهٔ سرعت متوسط داریم:

$$\vec{v}_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{i} \Rightarrow \vec{v}_{av} = \frac{۱۲ - ۰}{۱۰}\vec{i} = ۱/۲\vec{i}(\frac{m}{s})$$

۱۰۳ - گزینه ۲ مرکز حلقه به‌صورت افقی جابه‌جا می‌شود و جابه‌جایی آن برابر با مقدار مسافت طی‌شده بر روی محیط دایره است. بنابراین ابتدا تعداد دورهای چرخش حلقه را می‌یابیم:

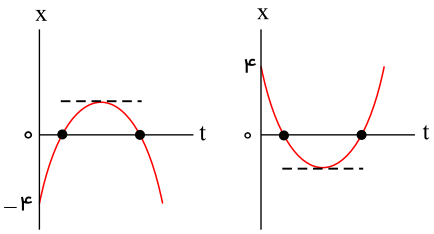
$$n = \frac{۲۱۰}{۲\pi r} = \frac{۲۱۰}{۲ \times ۳ \times ۲۰} \rightarrow n = \frac{۷}{۴} = ۱ + \frac{۳}{۴} \text{ دور}$$

بنابراین برای آنکه مرکز حلقه، $۲۱۰cm$ جابه‌جا شود، باید حلقه یک دور کامل به اضافهٔ $\frac{۳}{۴}$ دور بچرخد. مطابق شکل زیر، اندازهٔ بردار جابه‌جایی نقطهٔ A برابر است با:

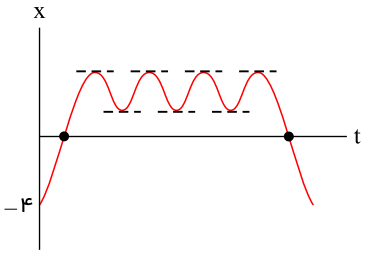


$$d = \sqrt{(r + x)^۲ + r^۲} = \sqrt{(۲۰ + ۲۱۰)^۲ + ۲۰^۲} = ۱۰\sqrt{۵۳۳}cm$$

۱۰۴ - گزینه ۴ چون متحرک ۲ بار از مبدأ گذشته الزاماً حداقل یکبار تغییر جهت داده است:

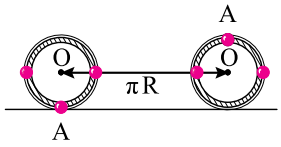


اما دقت داشته باشید که در بین این ۲ بار که از مبدأ می‌گذرد می‌تواند بی‌نهایت بار تغییر جهت بدهد. برای مثال به نمودار مکان – زمان زیر دقت کنید.



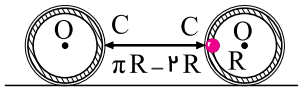
۱۰۵ – گزینه ۲ جابه‌جایی هریک از نقاط به‌صورت زیر بررسی، سپس با هم مقایسه می‌کنیم.

با نیم‌دور چرخش، مرکز چرخ (نقطهٔ O) به‌اندازهٔ نصف محیط چرخ جابه‌جا می‌شود. (شکل «۱»)



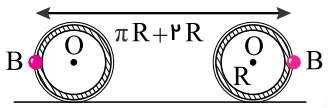
$$\Delta x_O = \frac{۲\pi R}{۲} = \pi R$$

نقطهٔ C به‌اندازهٔ πR با چرخ جلو می‌رود و با حرکت غلتش به‌اندازهٔ $۲R$ به طرف عقب می‌چرخد؛ پس جابه‌جایی نقطهٔ C، $\pi R - ۲R$ است. (شکل «۲»)



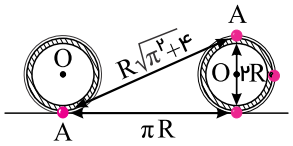
$$\Delta x_C = R(\pi - ۲)$$

نقطهٔ B به‌اندازهٔ πR با چرخ حرکت می‌کند و با حرکت غلتش به‌اندازهٔ $۲R$ به طرف جلو می‌چرخد؛ پس جابه‌جایی نقطهٔ B، $\pi R + ۲R$ است. (شکل «۳»)



$$\Delta x_B = R(\pi + ۲)$$

جابه‌جایی نقطهٔ A با توجه به شکل «۴»، برابر $R\sqrt{\pi^۲ + ۴}$ است:



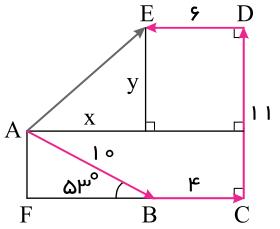
$$\Delta x_A = R\sqrt{\pi^۲ + ۴}$$

پلهٔ دوم: با مقایسهٔ جابه‌جایی نقطه‌های A، B و C داریم:

$$\Delta x_B > \Delta x_A > \Delta x_O > \Delta x_C$$

۱۰۶ – گزینه ۴ بردار جابه‌جایی به مسیر حرکت بستگی ندارد و برابر برداری است که ابتدا را به انتها متصل می‌کند.

به وسیلهٔ روابط مثلثاتی، طول پاره‌خط AE قابل محاسبه است.



$$AF = ۱۰ \sin ۵۳^\circ = ۱۰ \times ۰/۸ = ۸km$$

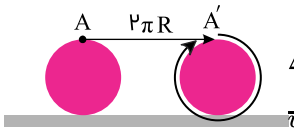
$$y = CD - AF = ۱۱ - ۸ = ۳km$$

$$FB = ۱۰ \cos ۵۳^\circ = ۱۰ \times ۰/۶ = ۶km$$

$$DE + x = FC = FB + BC \Rightarrow ۶ + x = ۶ + ۴ \Rightarrow x = ۴km$$

$$AE = \sqrt{x^۲ + y^۲} = \sqrt{۴^۲ + ۳^۲} = ۵km$$

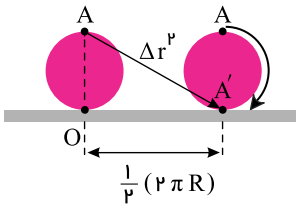
۱۰۷ – گزینه ۳ پس از یک دور کامل نقطهٔ A روی خط افقی به اندازهٔ محیط دایره جابه‌جا می‌شود. زمان آن را T در نظر می‌گیریم.



$$\Delta x_1 = AA' = 2\pi R$$

$$\overline{v_1} = \frac{\Delta x_1}{t} = \frac{2\pi R}{T}$$

پس از $\frac{1}{2}$ دور نقطهٔ A، به روی زمین منتقل می‌شود و دایره روی خط افقی (زمین)، نصف محیط دایره را طی می‌کند و زمان نصف زمان دور زدن کامل ($\frac{T}{2}$) است.



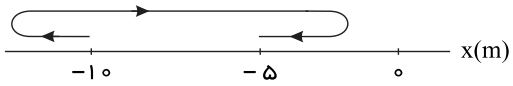
$$\Delta x_2 = AA' = \frac{1}{2}(2\pi R) = \pi R$$

$$\overline{v_2} = \frac{\Delta x_2}{t} = \frac{\pi R}{T}$$

$$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{2\pi R}{\pi R} = 2$$

$$\frac{\overline{v_1}}{\overline{v_2}} = \frac{\frac{2\pi R}{T}}{\frac{\pi R}{\frac{T}{2}}} = 1$$

۱۰۸ - گزینه ۳ با توجه به بردارهای مکان و سرعت ساده‌ترین مسیر حرکت مطابق نمودار زیر است.



اکنون با توجه به نمودار بالا گزاره‌ها را بررسی می‌کنیم:

الف) در لحظاتی که جهت حرکت متحرک تغییر کرده است، تندی متحرک صفر شده است. بنابراین حداقل دو بار تندی متحرک، برابر صفر شده است. (درست)

ب) با توجه به اینکه در لحظهٔ $t_2 = 5s$ متحرک در جهت منفی از مکان $x_2 = -5m$ عبور می‌کند، بنابراین در این لحظه متحرک در حال دور شدن از مبدأ مکان است. (درست)

پ) جهت بردار مکان متحرک زمانی تغییر می‌کند که متحرک از مبدأ مکان عبور کند. با توجه به اینکه مسافت طی‌شده توسط متحرک در این بازهٔ زمانی $9m$ است. بنابراین متحرک از مبدأ مکان ($x = 0$) عبور نمی‌کند و لذا جهت بردار مکان آن تغییر نمی‌کند. (درست)

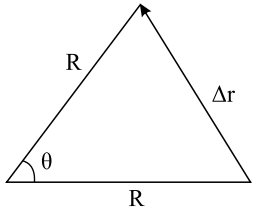
ت) با توجه به رابطهٔ سرعت متوسط داریم: (نادرست)

$$\vec{v}_{av} = \frac{(x_2 - x_1)\vec{i}}{t_2 - t_1} \xrightarrow[x_1=-10m,\, t_1=2s]{x_2=-5m,\, t_2=5s} \vec{v}_{av} = \frac{5}{3}\vec{i}\left(\frac{m}{s}\right)$$

۱۰۹ - گزینه ۳ باید زاویه‌های حرکت روی دایره را محاسبه کرد، d کمان دایره است:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{R\theta}{t} \Rightarrow \theta = \frac{vt}{R} \Rightarrow \theta_1 = \frac{12\pi \times \frac{1}{12}}{3} = \frac{\pi}{3} = 60^\circ, \theta_2 = \frac{12\pi \times \frac{1}{6}}{3} = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

جابه‌جایی از ۰ تا $\frac{1}{6}$ ثانیه و از ۰ تا $\frac{1}{12}$ ثانیه را طبق رابطه‌های مربوط به اضلاع و زوایای مثلث متساوی‌الاضلاع به‌دست می‌آوریم:



$$\Delta r = 2R\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\Delta r_1 = 2R\sin\left(\frac{60^\circ}{2}\right) = R = 3$$

$$\Delta r_2 = 2R\sin\left(\frac{120^\circ}{2}\right) = R\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

مسافت‌ها نیز محاسبه می‌شود (دقت کنید که زوایا را برحسب رادیان جایگزین کردیم):

$$d_1 = R\theta_1 = 3 \times \frac{\pi}{3} = \pi m$$

$$d_2 = R\theta_2 = 3 \times \frac{2\pi}{3} = 2\pi m$$

۰

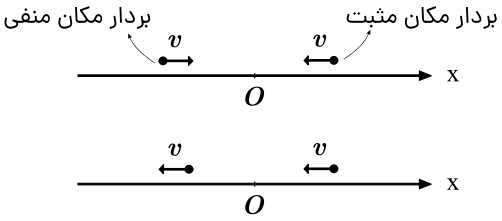
$$\frac{\Delta r_1}{d_1} = \frac{۳}{\pi}$$

$$\frac{\Delta r_2}{d_2} = \frac{۳\sqrt{۳}}{۲\pi}$$

$$\frac{\frac{۳\sqrt{۳}}{۲\pi}}{\frac{۳}{\pi}} = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$$

۱۱۰ - گزینه ۲

جمله الف صحیح است.



جمله ب نادرست است.

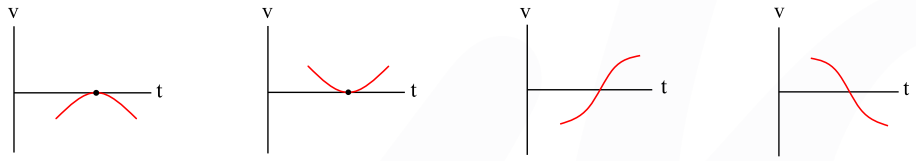
جمله ج نادرست است. اگر دوبار متحرک از یک نقطه عبور کند حداقل یکبار تغییر جهت داده است ولی تعداد تغییر جهت‌ها مشخص نیست.

جمله د نادرست است. اگر سرعت جسم مثبت باشد متحرک به سمت راست حرکت می‌کند و بردار مکان جسم افزایش می‌یابد ولی مقدار بردار مکان ممکن است کاهش یابد.

۱۱۱ - گزینه ۲ گزینه‌های ۱، ۳ و ۴ درست هستند. تندی لحظه‌ای همان اندازه سرعت لحظه‌ای است و کمیتی نرده‌ای (عددی) و همواره مثبت است. در حالی که شیب خط مماس بر نمودار مکان - زمان می‌تواند مثبت یا منفی باشد و علامت آن جهت سرعت را نشان می‌دهد. بنابراین تندی لحظه‌ای برابر قدرمطلق شیب‌خط مماس بر نمودار مکان - زمان است.

۱۱۲ - گزینه ۳ گزینه‌های ۱ و ۲ و ۴ درست هستند.

نقاط مشترک منحنی نمودار سرعت - زمان با محور زمان، لحظه‌هایی هستند که سرعت حرکت صفر شده است. در چنین لحظه‌هایی مطابق شکل‌های الف و ب می‌تواند علامت سرعت تغییر کرده باشد و جهت حرکت نیز تغییر کرده باشد و مطابق شکل‌های پ و ت می‌تواند علامت سرعت تغییر نکرده باشد که در آن صورت متحرک لحظه‌ای متوقف شده است و سپس در همان جهت قبلی به حرکت ادامه داده است و جهت حرکت تغییر نکرده است.



(ت) (پ) (ب) (الف)

بنابراین گزینهٔ ۳ الزاماً درست نمی‌باشد.

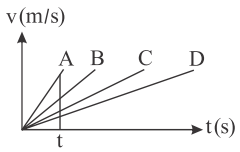
۱۱۳ - گزینه ۲

با توجه به نمودار در لحظه‌های $t_1 = ۱s$ و $t_2 = ۴s$ مکان متحرک در $x_1 = ۰$ و $x_2 = -۶$ است.

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_1 - t_2} = \frac{-۶ - ۰}{۴ - ۱} = -۲\,\frac{m}{s}$$

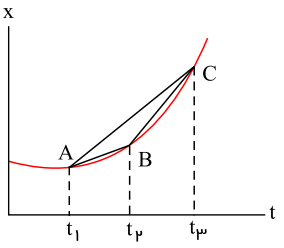
۱۱۴ - گزینه ۲ در بخش‌های B و C مختصات مکان در حال افزایش بوده است و چون شیب بخش C بیشتر است و متحرک در زمانی مشخص مسافت بیشتری را طی نموده، سرعت آن بیشتر بوده است.

۱۱۵ - گزینه ۴ در نمودار شتاب در زمان‌های مساوی متحرکی که تغییر سرعت بیشتری دارد، میزان شتاب آن نیز بیشتر است؛ به عبارت دیگر در نمودار سرعت - زمان هرچه شیب نمودار بیشتر باشد، شتاب آن نیز بیشتر است.



۱۱۶ - گزینه ۳ می‌دانیم:

$$AB \text{ شیب} = \overline{v}_{t_2 \to t_1}$$
$$BC \text{ شیب} = \overline{v}_{t_3 \to t_2}$$
$$AC \text{ شیب} = \overline{v}_{t_3 \to t_1}$$



شیب پاره خط BC از شیب دو پاره خط دیگر بیشتر است.

۱۱۷ - گزینه ۱ مکان اولیه و نهایی دو متحرک یکسان است و در این بین هیچ‌کدام تغییر جهت نداده است، پس مسافت با جابه‌جایی یکسان است و باتوجه به اینکه مدت زمان حرکت هر دو نیز

برابر است، پس باتوجه به رابطهٔ $S_{av} = \frac{\ell}{\Delta t}$، تندی متوسط آن‌ها برابر است.

۱۱۸ - گزینه ۳ با توجه به نمودار مکان - زمان داده‌شده هر سه جسم روی محور xها و در یک جهت حرکت می‌کنند. در این صورت تا لحظهٔ تغییر مکان آن‌ها (جابه‌جایی) با هم برابر است.

$$\Delta x_A = \Delta x_B = \Delta x_C$$

۱۱۹ - گزینه ۳ جابه‌جایی متحرک در ۵ ثانیهٔ ابتدایی حرکت برابر است با:

$$d = x_۵ - x_۰ = ۰ - ۴ \Rightarrow d = -۴m$$

چون در لحظهٔ $t = ۲s$ جهت حرکت متحرک عوض می‌شود، مسافت طی‌شده توسط متحرک در ۵ ثانیهٔ ابتدایی حرکت برابر است با:

$$\ell = |x_۲ - x_۰| + |x_۵ - x_۲| = |۷/۲ - ۴| + |۰ - ۷/۲| \Rightarrow \ell = ۱۰/۴m$$

۱۲۰ - گزینه ۱ در حرکت تندشونده همواره قدرمطلق (اندازه‌ی) سرعت زیاد می‌شود که تنها در گزینهٔ (۱) این‌گونه است. به عبارتی در حرکت تندشونده، همواره نمودار $v - t$ از محور زمان دور می‌شود.